电路与电子学 · 期末复习大纲

第 4-10 章（电子电路与数字逻辑部分）

基于哈工大《电路与电子学》课件、期中大纲格式、习题册与 2024/2025 春期末真题整理
考试范围：第 4 章运算放大器的基本应用电路至第 10 章时序逻辑电路
整理日期：2026 年 6 月 14 日

目录

1. 运算放大器的基本应用电路 1.1 理想运放与虚短、虚断 1.2 线性运算电路 1.3 积分、微分与比较器 1.4 历年真题与训练
2. 放大电路中的反馈 2.1 反馈类型判断 2.2 负反馈基本方程 2.3 四种负反馈组态 2.4 历年真题与训练
3. 信号发生电路 3.1 正弦波振荡条件 3.2 RC、LC 与石英晶体振荡器 3.3 非正弦波发生电路 3.4 历年真题与训练
4. 信号的处理与变换 4.1 网络函数与滤波器分类 4.2 无源与有源滤波器 4.3 电压比较、A/D 与 D/A 4.4 历年真题与训练
5. 逻辑代数基础 5.1 逻辑变量与基本运算 5.2 逻辑函数表示与化简 5.3 卡诺图与无关项 5.4 历年真题与训练
6. 组合逻辑电路 6.1 组合逻辑分析与设计 6.2 编码器、译码器、数据选择器 6.3 加法器、代码转换与竞争冒险 6.4 历年真题与训练
7. 时序逻辑电路 7.1 触发器 7.2 同步/异步时序电路分析 7.3 计数器、寄存器 7.4 历年真题与训练

附录：高频题型总表

---

4 运算放大器的基本应用电路

4.1 理想运放与虚短、虚断

定义 4.1（理想运算放大器）在线性工作区内，开环电压增益趋于无穷大，输入电阻趋于无穷大，输出电阻趋于零的差分放大器。

理想运放输出：

$$u_o = A_{od}(u_+ - u_-)$$

线性负反馈工作时：

$$u_+ \approx u_-, \qquad i_+ = i_- \approx 0$$

[»] 重点：看到理想运放线性应用，第一步写“虚短、虚断”；看到比较器、滞回比较器，不能用虚短。

[!] 易错点：虚短不是输入端真的短接；虚断不是支路断开，而是运放输入电流近似为零。

4.2 线性运算电路

4.2.1 反相比例运算

由虚地 $u_- = u_+ = 0$ 与虚断得：

$$\frac{u_i - 0}{R_1} = \frac{0 - u_o}{R_f}$$

所以：

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

适用条件：运放处于线性区，且反馈为负反馈。

反相比例运算电路的关键是“反相端虚地 + 输入电流等于反馈电流”。课件图例如下：

4.2 运算放大器的线性应用电路 HIT

1. 比例运算电路

(1) 反相比例运算电路

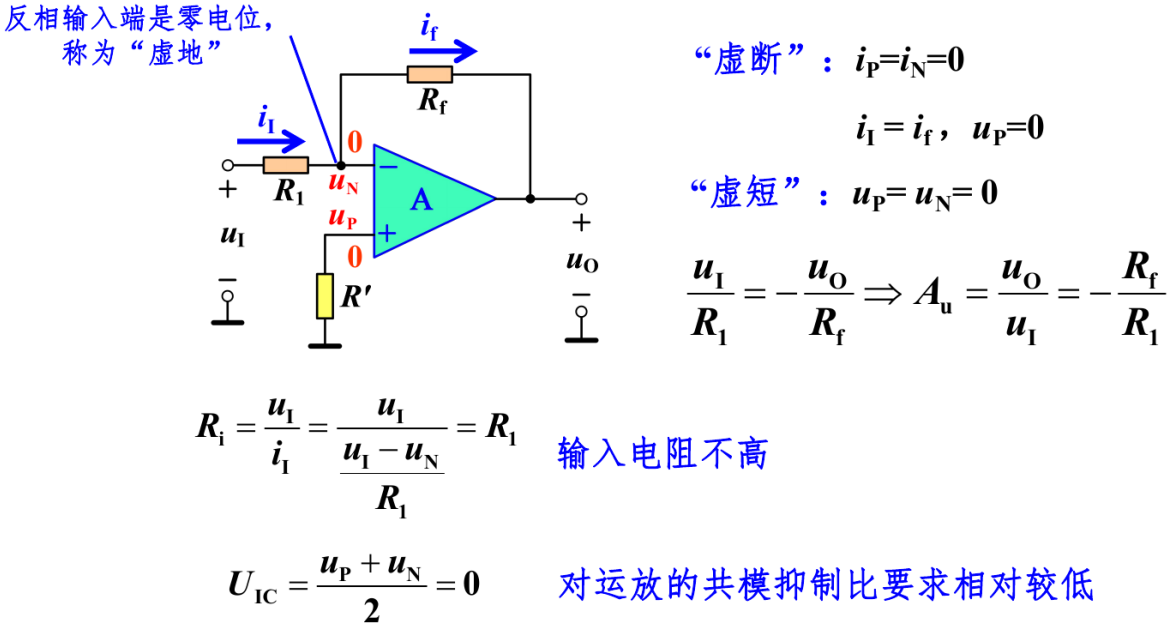


图 1: 第 4 章课件反相比例运算电路

4.2.2 同相比例运算

同相端 $u_+ = u_i$，反相端为分压：

$$u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_f} u_o$$

由 $u_+ = u_-$ 得：

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_i$$

电压跟随器是 $R_f = 0$、$R_1 = \infty$ 的特殊情形：

$$u_o = u_i$$

4.2.3 求和、差分与加减运算

反相求和：

$$u_o = -R_f\left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} + \cdots + \frac{u_{in}}{R_n}\right)$$

差分比例电路在满足电阻配比时：

$$\frac{R_f}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

输出为：

$$u_o = \frac{R_f}{R_1}(u_{i2} - u_{i1})$$

[!] 易错点：多级运放题要逐级写 u_{o1}、u_{o2}，最后再代入总输出，不能直接凭眼睛合并。

线性运放结构识别表：

结构	反馈元件	输入端	输出关系	第一反应
反相比例	R_f	反相端	$u_o = -R_f u_i / R_1$	反相端虚地
同相比例	R_f, R_1 分压	同相端	$u_o = (1 + R_f/R_1)u_i$	反相端为输出分压
电压跟随器	输出直接反馈	同相端	$u_o = u_i$	缓冲隔离
积分器	C 反馈	反相端	$u_o = -\frac{1}{RC}\int u_i\,dt$	常值输入变斜坡
微分器	C 输入、R 反馈	反相端	$u_o = -RC\,du_i/dt$	边沿/高频敏感

4.3 积分、微分与比较器

反相积分电路：

$$u_o(t) = -\frac{1}{RC}\int u_i(t)\,dt + u_o(0)$$

反相微分电路：

$$u_o(t) = -RC\frac{du_i(t)}{dt}$$

单限比较器：

$$u_o = \begin{cases} +U_{OM}, & u_+ > u_- \\ -U_{OM}, & u_+ < u_- \end{cases}$$

滞回比较器有两个门限 U_{T+}、U_{T-}，输出翻转取决于输入是上升穿越还是下降穿越。

滞回比较器含正反馈，不能用虚短。课件图例中两个门限 U_{TH1}、U_{TH2} 决定翻转点：

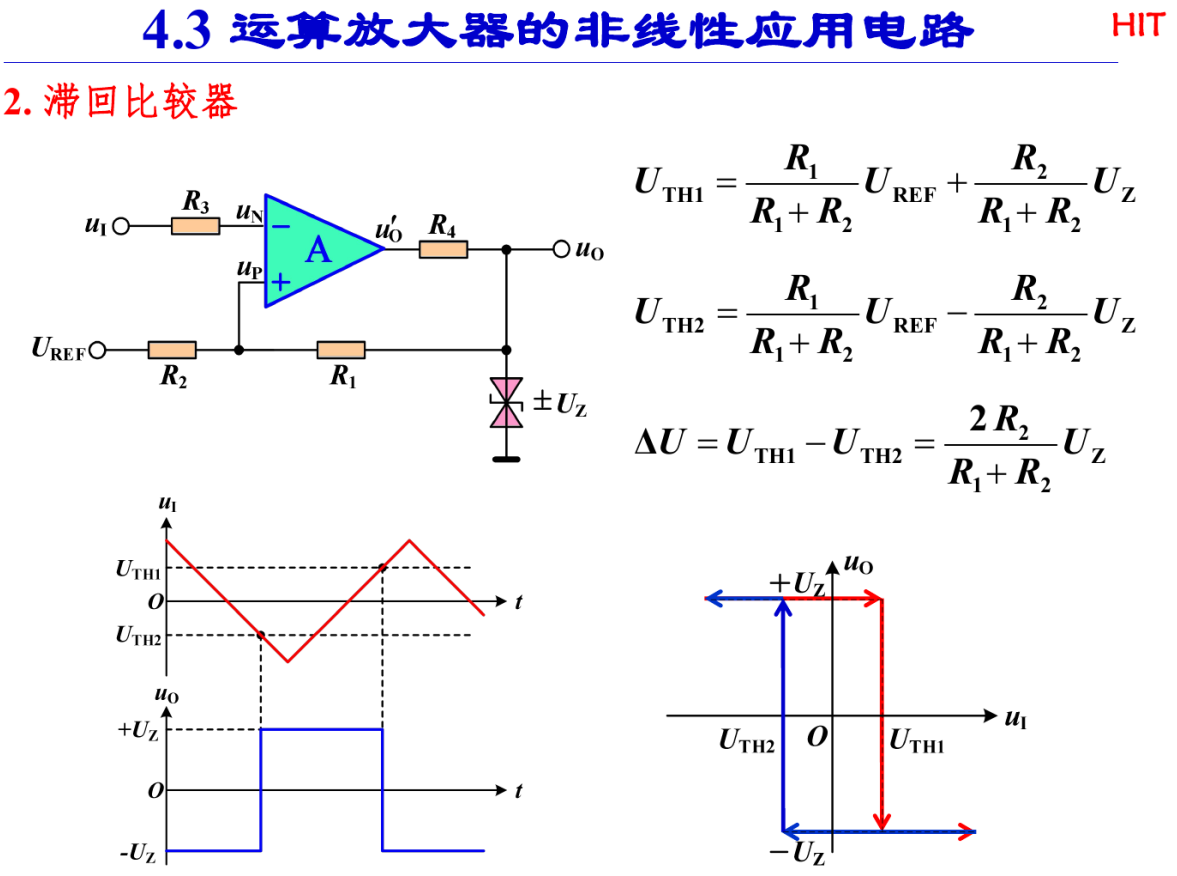


图 2: 第 4 章课件滞回比较器结构与传输特性

[»] 重点：波形发生电路常由滞回比较器和积分器组成。比较器输出方波，积分器输出三角波。

题 4.7 根据课件反相比例图，说明为什么反相端称为“虚地”，并写出电压增益。（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-反相比例图例题型改编）

答案提示：同相端接地，线性负反馈下 $u_N \approx u_P = 0$，但运放输入电流近似为零，故该点是“电位为零但非真实接地”的虚地。

$$\frac{u_i}{R_1} = \frac{-u_o}{R_f}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

题 4.8 根据滞回比较器图，说明为什么同一个输入电压可能对应两个不同输出状态。（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-滞回比较器图例题型改编）

答案提示：滞回比较器有两个门限。输入上升时在 U_{TH1} 翻转，输入下降时在 U_{TH2} 翻转，因此 $U_{TH2} < u_i < U_{TH1}$ 区间内输出取决于此前状态。

4.4 历年真题与训练

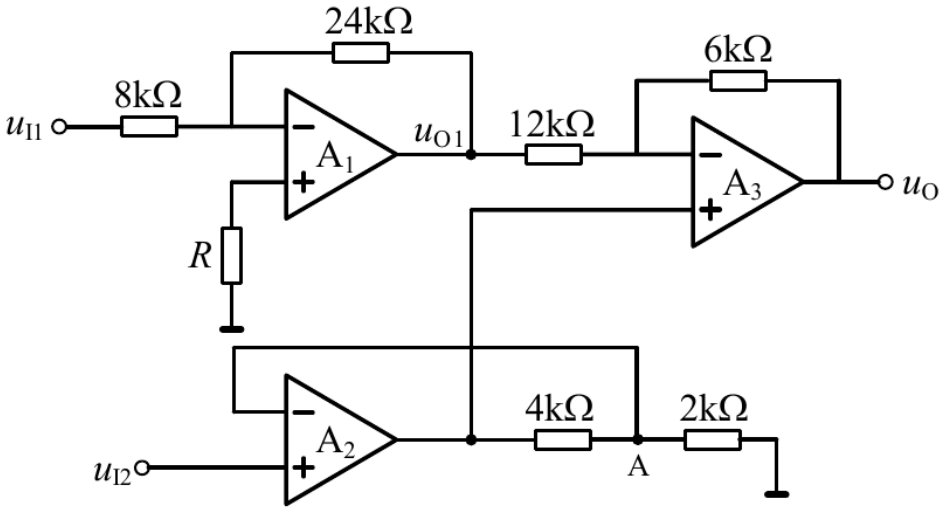


图 2-2

图 3: 2025 春期末图 2-2 运放综合

题 4.1 图中多级理想运放电路，分别写出 u_{O1}、u_{O2}、u_O 与 u_{I1}、u_{I2} 的关系。（来源：2025 春期末二 (2) 运放运算题型改编）

答案提示：

$$u_{O1} = -3u_{I1}, \qquad u_{O2} = 3u_{I2}, \qquad u_O = 1.5u_{I1} + 4.5u_{I2}$$

选择题 4.1 理想运放组成反相比例电路时，若 $R_f = 3R_1$，则闭环电压增益为多少？（来源：第 4 章课件-比例运算电路题型改编）答案：-3。

选择题 4.2 下列哪个结论只适用于线性负反馈工作状态？ A. $u_+ = u_-$ B. $i_+ = i_- = 0$ C. 输出一定饱和 D. 输入端真实短路。（来源：第 4 章课件-理想运放概念题型改编）答案：A、B。

题 4.2 反相积分器输入为常值 U，初始输出为 0，求 $u_o(t)$。（来源：第 4 章课件-积分电路题型改编）

答案提示：

$$u_o(t) = -\frac{U}{RC}t$$

直到输出达到运放限幅，之后进入饱和区。

课件补充训练与提醒。

[»] 重点：第 4 章的题目不难，难在“工作区判断”。线性运算题用虚短、虚断；比较器题只比较两输入端电位；滞回比较器要先找正反馈和门限。

[!] 易错点：看到运放就写 $u_+ = u_-$ 是常见失分点。若输出端没有负反馈通路，或题目说比较器/限幅/饱和，就不能使用虚短。

选择题 4.3 理想运放线性工作时，输入电流近似为零的原因是?（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-运放概述题型改编）答案：输入电阻趋于无穷大。

选择题 4.4 反相比例电路中，同相端接地且有负反馈时，反相端电位近似为多少?（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-反相比例题型改编）答案：0 V，称为虚地。

选择题 4.5 同相比例电路的闭环电压增益范围是?（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-同相比例题型改编）答案：大于等于 1。

选择题 4.6 电压跟随器的主要作用是什么?（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-电压跟随器题型改编）答案：电压缓冲，提高输入电阻、降低输出电阻。

选择题 4.7 反相求和电路中若 $R_f = R_1 = R_2$，输出为多少?（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-求和运算题型改编）答案：$u_o = -(u_{i1} + u_{i2})$。

选择题 4.8 积分电路输入方波时，理想情况下输出波形更接近哪种波形?（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-积分电路题型改编）答案：三角波。

选择题 4.9 微分电路对哪类信号或干扰特别敏感?（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-微分电路题型改编）答案：高频信号和尖峰噪声。

选择题 4.10 单限比较器输入跨过参考电压时，输出会怎样变化?（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-比较器题型改编）答案：在正、负饱和值之间翻转。

题 4.3 反相比例电路中 $R_1 = 20\,\text{k}\Omega$，$R_f = 100\,\text{k}\Omega$，$u_i = 0.2\,\text{V}$，求输出电压。（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-比例运算题型改编）

答案提示：

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1}u_i = -5 \times 0.2 = -1\,\text{V}$$

题 4.4 同相比例电路中 $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_f = 40\,\mathrm{k\Omega}$，求闭环电压增益。（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-同相比例题型改编）

答案提示：

$$A_u = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 5$$

题 4.5 反相积分器中 $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$C = 0.1\,\mu\mathrm{F}$，输入 $u_i = 1\,\mathrm{V}$，初始 $u_o(0) = 0$，写出 $u_o(t)$。（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-积分运算题型改编）

答案提示：

$$RC = 10^4 \times 10^{-7} = 10^{-3}\,\mathrm{s}$$

$$u_o(t) = -1000t$$

其中 t 以秒为单位，达到限幅后公式不再适用。

题 4.6 差分比例电路中若满足 $R_f/R_1 = R_4/R_3 = 2$，且 $u_{i1} = 1\,\mathrm{V}$、$u_{i2} = 3\,\mathrm{V}$，求 u_o。（来源：第 4 章运算放大器的基本应用电路.pdf-差分运算题型改编）

答案提示：

$$u_o = 2(u_{i2} - u_{i1}) = 4\,\mathrm{V}$$

---

5 放大电路中的反馈

5.1 反馈类型判断

定义 5.1（反馈）将输出量的一部分或全部经反馈网络送回输入端，并影响净输入量的过程。

反馈判断顺序：

1. 是否有反馈：输出是否通过网络回到输入。
2. 交流/直流反馈：反馈通道传递交流、直流还是二者都有。
3. 电压/电流反馈：令输出电压为零，若反馈消失为电压反馈；仍存在为电流反馈。
4. 串联/并联反馈：反馈量与输入量在输入端以电压相加为串联，以电流相加为并联。
5. 正/负反馈：反馈使净输入增大为正反馈，减小为负反馈。

[»] 重点：期末真题最常考“极性 + 组态”，要按输出取样和输入混合两步命名。

5.2 负反馈基本方程

开环增益：

$$A = \frac{X_o}{X_i'}$$

反馈系数：

$$F = \frac{X_f}{X_o}$$

闭环增益：

$$A_f = \frac{X_o}{X_i} = \frac{A}{1 + AF}$$

深度负反馈条件 $|AF| \gg 1$ 时：

$$A_f \approx \frac{1}{F}$$

推导：净输入 $X_i' = X_i - X_f = X_i - FX_o$，又 $X_o = AX_i'$，代入得

$$X_o = A(X_i - FX_o)$$

整理：

$$\frac{X_o}{X_i} = \frac{A}{1 + AF}$$

5.3 四种负反馈组态

组态	输出取样	输入混合	稳定量	深度负反馈第一反应
电压串联	输出电压	输入电压	电压增益	求 $F_{uu} = u_f/u_o$
电压并联	输出电压	输入电流	互阻增益	求 $F_{iu} = i_f/u_o$
电流串联	输出电流	输入电压	互导增益	求 $F_{ui} = u_f/i_o$
电流并联	输出电流	输入电流	电流增益	求 $F_{ii} = i_f/i_o$

负反馈对性能的影响：

$$A_f = \frac{A}{1 + AF}$$

增益稳定性提高约 $1+AF$ 倍，带宽扩大约 $1+AF$ 倍；串联反馈提高输入电阻，并联反馈降低输入电阻；电压反馈降低输出电阻，电流反馈提高输出电阻。

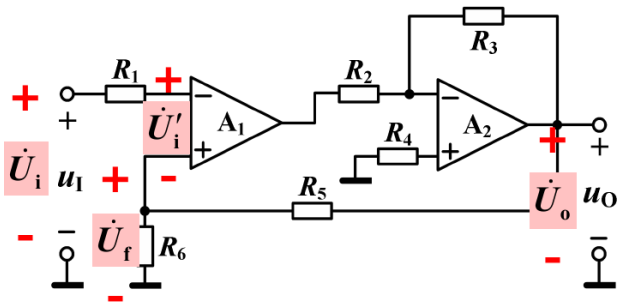
[!] 易错点：反馈组态名称顺序是“输出取样 + 输入混合”，例如电流串联负反馈，不要写成串联电流负反馈。

课件图例：反馈组态判断。电压串联负反馈常以输出电压分压形式回送到输入端：

5.3 四种负反馈放大电路的分析

HIT

[例5.1] 试判断电路的反馈组态，再求深度负反馈条件下电路的闭环电压放大倍数。



(1)组态判断

交直流电压串联负反馈

$\dot{U}_i$，$\dot{U}_f$，$\dot{U}'_i$，$\dot{U}_o$

(2) 深度负反馈的电压增益

$$\dot{F}_{uu}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=\frac{R_6}{R_5+R_6}$$

$$\dot{A}_{uuf}=\frac{\dot{A}_{uu}}{1+\dot{A}_{uuf}\dot{F}_{uu}}\approx\frac{1}{\dot{F}_{uu}}=1+\frac{R_5}{R_6}$$

Circuits and Electronic Technology Chapter-05 12

图 4: 第 5 章课件电压串联负反馈图例

读图要点：反馈量取自输出电压，并以电压形式串回输入端；深度负反馈时优先求 F_{uu}。

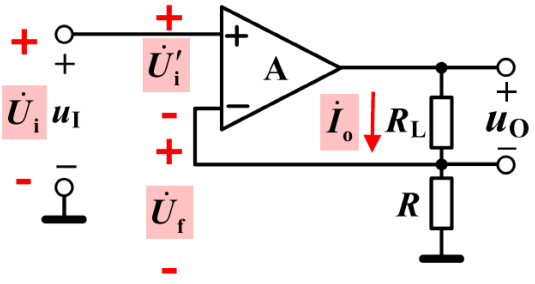
这类图的核心不是运放级数，而是反馈网络从输出端“取电压”并回到输入端形成串联混合。

适用场景：题目要求“闭环电压增益”时，这类结构通常可以直接由反馈分压比反推。

电流串联负反馈的反馈量取自输出电流，深度负反馈时常先求 $F_{ui}=u_f/i_o$：

5.3 四种负反馈放大电路的分析 HIT

[例5.3] 试判断电路的反馈组态，再求深度负反馈条件下电路的闭环电压放大倍数。



(1)组态判断

交直流电流串联负反馈

$$\dot{U}_i,\quad \dot{U}_f,\quad \dot{U}'_i,\quad \dot{I}_o$$

(2) 深度负反馈的电压增益

$$\dot{F}_{ui}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o}=R$$

$$\dot{A}_{iuf}=\frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{1}{\dot{F}_{ui}}=\frac{1}{R}$$

$$\dot{A}_{uuf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{\dot{I}_o\cdot R_L}{\dot{U}_i}=\dot{A}_{iuf}\cdot R_L=\frac{R_L}{R}$$

Circuits and Electronic Technology Chapter-05 16

图 5: 第 5 章课件电流串联负反馈图例

读图要点：反馈量与输出电流相关，输入端以电压形式相减；若题目要求电压增益，还要乘上负载电阻把 i_o 转回 u_o。

题 5.7 根据电压串联负反馈图例，若反馈网络满足 $F_{uu}=R_6/(R_5+R_6)$，写出深度负反馈下闭环电压增益。（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-电压串联反馈图例题型改编）

答案提示：

$$A_{uuf}\approx\frac{1}{F_{uu}}=\frac{R_5+R_6}{R_6}=1+\frac{R_5}{R_6}$$

题 5.8 根据电流串联负反馈图例，说明为什么输出短路法可用于判定电流反馈。（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-电流串联反馈图例题型改编）

答案提示：若令输出电压为零后反馈量仍与输出电流相关并存在，则为电流反馈；若反馈量随输出电压短路而消失，则为电压反馈。

5.4 历年真题与训练

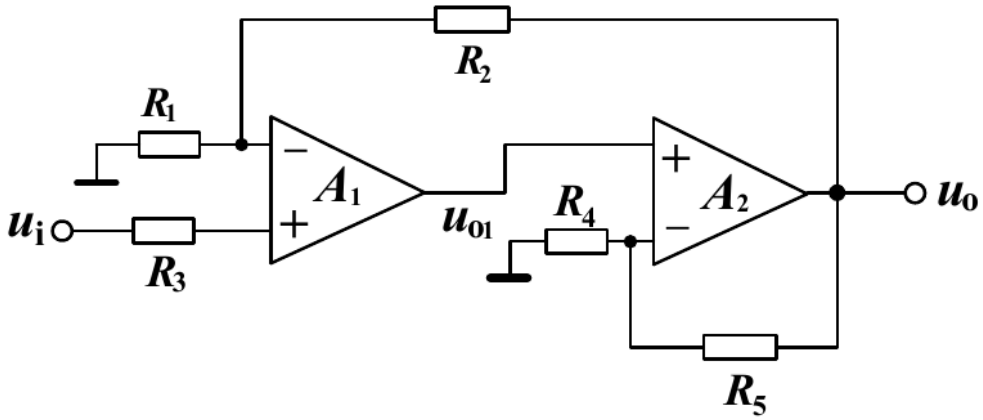


图 2-1

图 6: 2025 春期末图 2-1 反馈电路

题 5.1 判断图示级间反馈的组态，并用深度负反馈方法求闭环电压增益。（来源：2025 春期末二 (1) 反馈分析题型改编）

答案提示：该电路为电压串联负反馈。深度负反馈下：

$$A_{uuf} \approx \frac{1}{F_{uu}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

题 5.2 分析 2024 春期末图 7 级间反馈的极性和组态。（来源：2024 春期末三 (1) 反馈判断题型改编）

答案提示：交直流电流串联负反馈。

选择题 5.1 若输出端短路后反馈信号消失，则该反馈属于哪类输出取样?（来源：第 5 章课件-反馈类型题型改编）答案：电压反馈。

选择题 5.2 深度负反馈成立的条件是?（来源：第 5 章课件-反馈基本方程题型改编）答案：$|AF| \gg 1$。

课件补充训练与提醒。

[»] 重点：反馈组态题先用“输出短路法”判电压/电流反馈，再看反馈信号与输入信号是在同一节点还是不同节点混合。

[!] 易错点：不要把“反馈元件接在输出电压两端”直接等同为电压反馈，必须看输出短路后反馈量是否消失。

选择题 5.3 反馈信号只含直流成分时属于什么反馈?（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-反馈类型题型改编）答案：直流反馈。

选择题 5.4 输入信号与反馈信号加在同一输入节点，通常属于哪种输入混合方式?（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-串并联反馈题型改编）答案：并联反馈。

选择题 5.5 输入信号与反馈信号以电压形式相减，通常属于哪种输入混合方式?（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-串联反馈题型改编）答案：串联反馈。

选择题 5.6 电压负反馈对输出电阻的影响是什么?（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-负反馈性能题型改编）答案：减小输出电阻。

选择题 5.7 电流负反馈对输出电阻的影响是什么?（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-负反馈性能题型改编）答案：增大输出电阻。

选择题 5.8 串联负反馈对输入电阻的影响是什么?（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-负反馈性能题型改编）答案：增大输入电阻。

选择题 5.9 并联负反馈对输入电阻的影响是什么?（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-负反馈性能题型改编）答案：减小输入电阻。

选择题 5.10 负反馈放大电路自激振荡的幅值条件是什么?（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-自激振荡题型改编）答案：$|\dot{A}\dot{F}| \geq 1$ 时可能自激，临界为 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$。

题 5.3 某负反馈放大电路开环增益 $A = 1000$，反馈系数 $F = 0.05$，求闭环增益。（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-反馈基本方程题型改编）

答案提示：

$$A_f = \frac{A}{1 + AF} = \frac{1000}{1 + 50} \approx 19.6$$

深度负反馈近似为：

$$A_f \approx \frac{1}{F} = 20$$

题 5.4 某电压串联负反馈电路反馈网络满足 $u_f = 0.2u_o$，在深度负反馈下求闭环电压增益。（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-电压串联负反馈题型改编）

答案提示：

$$F_{uu} = 0.2, \qquad A_{uuf} \approx \frac{1}{F_{uu}} = 5$$

题 5.5 判断反馈组态：反馈量取自输出电流，并在输入端与输入信号以电流形式相加减。（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-四种组态题型改编）

答案提示：输出取样为电流反馈，输入混合为并联反馈，因此为电流并联反馈。若反馈使净输入减小，则为电流并联负反馈。

题 5.6 说明负反馈为什么能稳定增益。（来源：第 5 章放大电路中的反馈.pdf-负反馈性能题型改编）

答案提示：由

$$A_f = \frac{A}{1 + AF}$$

当 $AF \gg 1$ 时：

$$A_f \approx \frac{1}{F}$$

闭环增益主要由反馈网络决定，对开环增益 A 的变化不敏感。

---

6 信号发生电路

6.1 正弦波振荡条件

正弦波振荡器由放大电路、正反馈网络、选频网络和稳幅环节组成。

振荡平衡条件（巴克豪森条件）：

$$\dot{A}\dot{F} = 1$$

即：

$$|\dot{A}\dot{F}| = 1, \qquad \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$$

起振条件：

$$|\dot{A}\dot{F}| > 1$$

[!] 易错点：起振条件要求略大于 1，稳定振荡后由稳幅环节回到等于 1。

6.2 RC、LC 与石英晶体振荡器

RC 文氏桥振荡器在 $R_1 = R_2 = R$、$C_1 = C_2 = C$ 时：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

选频网络在 f_0 处反馈系数为：

$$F = \frac{1}{3}$$

若放大环节为同相比例放大器：

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

起振要求：

$$A > 3$$

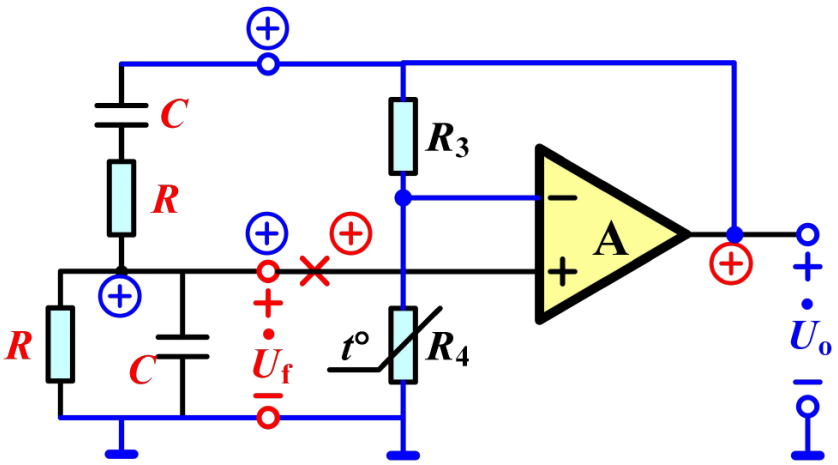
所以：

$$R_f > 2R_g$$

RC 文氏桥振荡器的核心是选频网络在 f_0 处相移为零、反馈系数为 1/3：

6.2 RC正弦波振荡电路 HIT

2. RC正弦波振荡电路



$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Circuits and Electronic Technology Chapter-06 08

图 7: 第 6 章课件 RC 正弦波振荡电路

LC 振荡器频率近似为：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

石英晶体振荡器利用晶体的高 Q 值获得高频率稳定度。

6.3 非正弦波发生电路

滞回比较器 + 积分器可产生方波和三角波。若比较器输出为 $\pm U_Z$，积分器输入为常值，则积分器输出斜率为：

$$\frac{du_o}{dt} = -\frac{u_{o1}}{RC}$$

常见对称方波-三角波发生器：

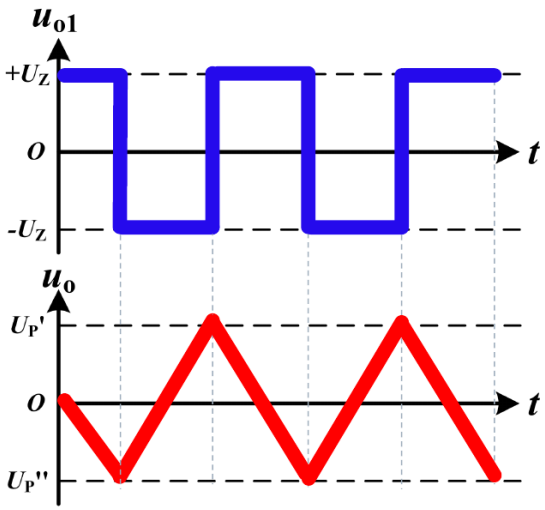
$$U_{om} = \frac{R_3}{R_4} U_Z$$

$$T = \frac{4R_3R_2C}{R_4}$$

三角波/方波发生器一般由滞回比较器和积分器组成。课件图例给出了“门限控制翻转、积分决定斜率”的结构：

6.4 非正弦波发生电路 HIT

2. 三角波发生电路



三角波的幅值：

$$U_{OM} = \pm \frac{R_1}{R_2} U_Z$$

三角波的周期：

$$\frac{1}{C}\int_0^{T_1} \frac{U_Z}{R_4} \mathrm{d}t = 2U_{OM}$$

$$T = 2T_1 = 4R_4 C \frac{U_{OM}}{U_Z} = \frac{4R_1 R_4 C}{R_2}$$

Circuits and Electronic Technology Chapter-06 30

图 8: 第 6 章课件三角波发生电路

结构模块	输出波形	决定因素	做题入口
滞回比较器	方波	$\pm U_Z$、上下门限	先求 U_T
反相积分器	三角波	R, C 与输入电平	用斜率 du_o/dt
RC 选频网络	正弦波	R, C	$f_0 = 1/(2\pi RC)$
稳幅环节	稳定幅度	非线性器件	起振后 $\lvert\dot{A}\dot{F}\rvert = 1$

题 6.8 根据 RC 振荡器课件图，说明为什么同相比例放大器的闭环增益要大于 3 才能起振。（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-RC 振荡器图例题型改编）

答案提示：文氏桥选频网络在 f_0 处 $F = 1/3$，起振需 $AF > 1$，故：

$$A > 3$$

若 $A = 1 + R_f/R_g$，则 $R_f > 2R_g$。

题 6.9 根据三角波发生电路图，若比较器输出幅值不变而积分电容 C 增大，三角波斜率和周期如何变化？（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-三角波发生器图例题型改编）

答案提示：

$$\left|\frac{du_o}{dt}\right| = \frac{|u_{o1}|}{RC}$$

C 增大时斜率变小，到达同一门限所需时间增加，所以周期增大。

6.4 历年真题与训练

_____，其振荡频率为_____Hz。

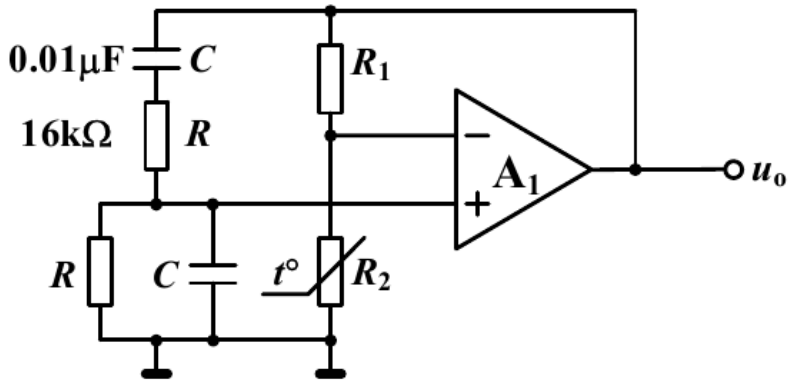


图 1-2

量近型 A/D 转换器的电压砝码与输入电压 u_I 逐次比较的波形如

转换，则 A/D 转换器输出数字量的二进制数为_____

第 1

图 9: 2025 春期末图 1-2 文氏桥振荡器

题 6.1 图示 RC 文氏桥正弦波振荡器中，$R = 16\,\mathrm{k\Omega}$，$C = 0.01\,\mu\mathrm{F}$，求起振条件与振荡频率。（来源：2025 春期末一 (2) RC 振荡题型改编）

答案提示：

$$R_1 > 2R_2$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \approx \frac{1}{2\pi \times 16 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} \approx 1\,\text{kHz}$$

5.（8 分）波形发生电路如图 10 所示，设 A_1、A_2 为理想运算放大器。

(1) 若 R_p 的滑动端位于中点，求 u_o 的幅值和振荡周期。

(2) 若 R_p 的滑动端偏向左端，即 A_2 同相端电压 U_S>0，且 U_Z>U_S，**试定性画出 u_{o1} 和 u_o 的波形**。

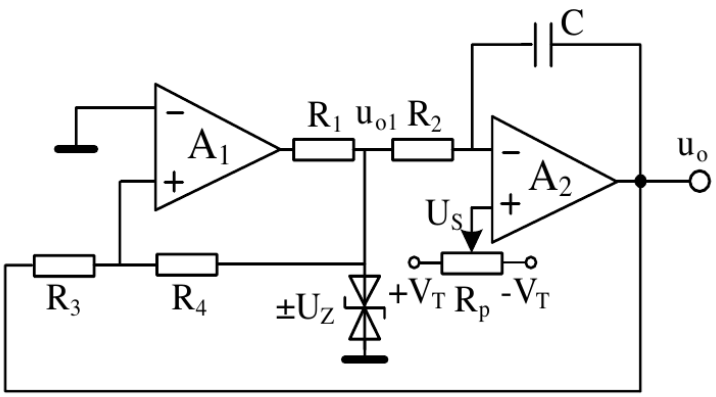


图 10

图 10: 2024 春期末图 10 波形发生电路

题 6.2 波形发生电路中滑动端居中，求 u_o 幅值和周期；若滑动端偏左，定性画出 u_{o1}、u_o。（来源：2024 春期末三 (5) 波形发生题型改编）

答案提示：

$$u_{om} = \frac{R_3}{R_4} U_Z, \qquad T = \frac{4R_3R_2C}{R_4}$$

滑动端偏左时 $U_S > 0$，三角波上、下坡持续时间不同，输出矩形波占空比不再为 50%。

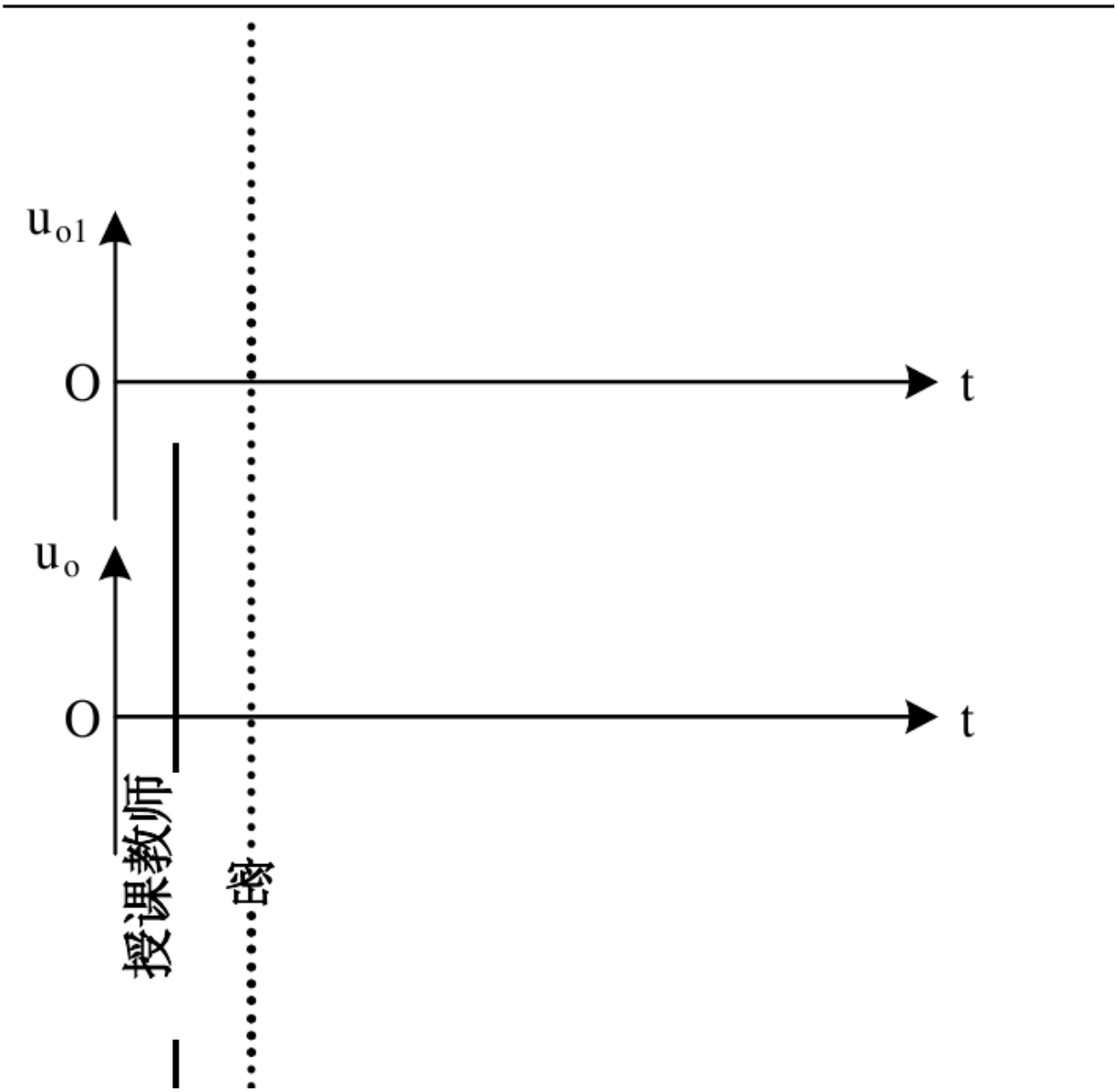


图 11: 2024 春期末图 10 波形作图坐标

作图提醒：先画 u_{o1} 的限幅矩形波，再按积分关系画 u_o 的斜坡；滑动端偏左时正、负斜率持续时间不等，所以不要画成对称方波和对称三角波。

坐标图只用于定性波形，幅值标注仍以门限关系和稳压值为准。检查时看三点：u_{o1} 是否只在 $\pm U_Z$ 间跳变，u_o 是否是线性斜坡，偏置 U_S 是否只改变占空比而不是改变限幅值。

进入下一题前要把 2024 题的滑动端偏置和 2025 题的滞回门限区分开：前者考“积分器输入偏置导致不对称波形”，后者考“比较器阈值决定三角波峰峰值和周期”。

5、(7 分)电路如图 3-5(a)所示，设图中二极管 VD 具有理想特性，正向导通时导通压降为零。试求：
(1) 设开关 S 断开，图中滞回电压比较器的传输特性如图 3-5(b)所示，已知阈值电压 U_{T1} = -3V，试求电阻 R_1/R_2 的比值。
(2) 设开关 S 闭合，计算电路输出 u_o 的峰-峰值；
(3) 设开关 S 闭合，电阻 $R_4 = R_6 = 4k\Omega$，$C = 0.1\mu F$，试计算电路输出信号 u_o 的周期。
(4) 设开关 S 闭合，在图 3-5(c)中画出 u_{o1}、u_o 的工作波形 (要求标明信号幅值和时间的对应关系)。

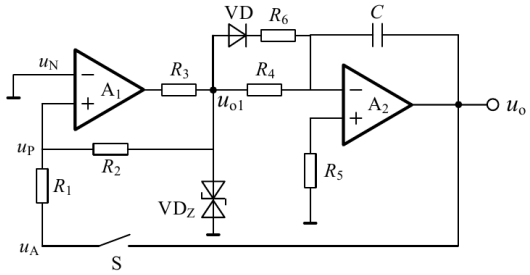


图 3-5(a)

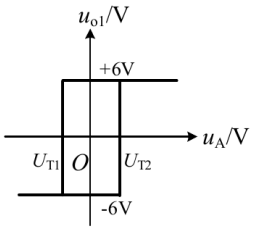


图 3-5(b)

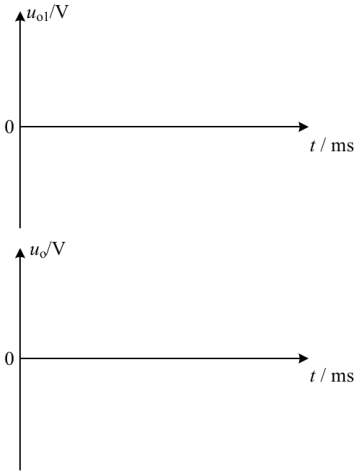


图 3-5(c)

图 12: 2025 春期末图 3-5 波形发生与滞回比较器

题 6.3 图示滞回比较器与积分器构成波形发生电路，求门限比例、峰峰值、周期并画波形。(来源：2025 春期末三 (5) 波形发生综合题型改编)

答案提示：

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2}, \qquad U_{opp} = 6\,\mathrm{V}, \qquad T = 0.6\,\mathrm{ms}$$

选择题 6.1 文氏桥振荡器在稳定振荡时环路增益应为多少？（来源：第 6 章课件-振荡条件题型改编）
答案：$|\dot{A}\dot{F}| = 1$。

课件补充训练与提醒。

[»] 重点：振荡题先判断是正弦还是非正弦。正弦振荡写幅值条件和相位条件；非正弦振荡通常拆成“比较器门限 + 电容充放电/积分斜率”。

[!] 易错点：$|\dot{A}\dot{F}| = 1$ 是稳定振荡条件，不是起振条件；起振要略大于 1。

选择题 6.2 正弦波振荡器必须包含哪类反馈?（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-振荡条件题型改编）答案：正反馈。

选择题 6.3 文氏桥选频网络在振荡频率处的反馈系数为多少?（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-RC 振荡题型改编）答案：1/3。

选择题 6.4 LC 振荡器相比 RC 振荡器更常用于哪类频率范围?（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-LC 振荡题型改编）答案：较高频率。

选择题 6.5 石英晶体振荡器的突出优点是什么?（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-石英晶体振荡题型改编）答案：频率稳定度高，品质因数 Q 高。

选择题 6.6 方波发生器中的滞回比较器主要作用是什么?（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-非正弦波发生题型改编）答案：提供两个翻转门限并输出限幅方波。

选择题 6.7 积分器输入正的常值电压，反相积分输出斜率符号如何?（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-积分型波形发生题型改编）答案：负斜率。

选择题 6.8 改变 RC 文氏桥振荡器的 R 或 C 会直接改变什么?（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-RC 振荡题型改编）答案：振荡频率。

选择题 6.9 三角波发生器中增大积分电容 C，在其他参数不变时周期如何变化?（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-非正弦波发生题型改编）答案：周期增大。

题 6.4 RC 文氏桥振荡器中 $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$C = 0.01\,\mu\mathrm{F}$，求振荡频率。（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-RC 振荡题型改编）

答案提示：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}} \approx 1.59\,\mathrm{kHz}$$

题 6.5 LC 振荡器中 $L = 10\,\mu\mathrm{H}$、$C = 100\,\mathrm{pF}$，求谐振频率。（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-LC 振荡题型改编）

答案提示：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-5} \times 10^{-10}}} \approx 5.03\,\mathrm{MHz}$$

题 6.6 某文氏桥振荡器放大环节为同相比例，若 $R_g = 10\,\mathrm{k\Omega}$，起振时 R_f 至少应满足什么条件?（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-RC 振荡起振题型改编）

答案提示：

$$1 + \frac{R_f}{R_g} > 3$$

因此：

$$R_f > 2R_g = 20\,\mathrm{k\Omega}$$

题 6.7 对称方波-三角波发生器中 $R_3 = 10\,\mathrm{k\Omega}$、$R_4 = 20\,\mathrm{k\Omega}$、$U_Z = 6\,\mathrm{V}$，求三角波幅值。（来源：第 6 章信号发生电路.pdf-波形发生题型改编）

答案提示：

$$U_{om} = \frac{R_3}{R_4} U_Z = 3\,\mathrm{V}$$

---

7 信号的处理与变换

7.1 网络函数与滤波器分类

线性电路在正弦稳态下，输出相量与输入相量之比称为网络函数：

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$

按幅频特性可分为低通、高通、带通、带阻、全通滤波器。

滤波器分类先看幅频特性，而不是只看元件名称。课件对五类滤波器的通过频段作了总览：

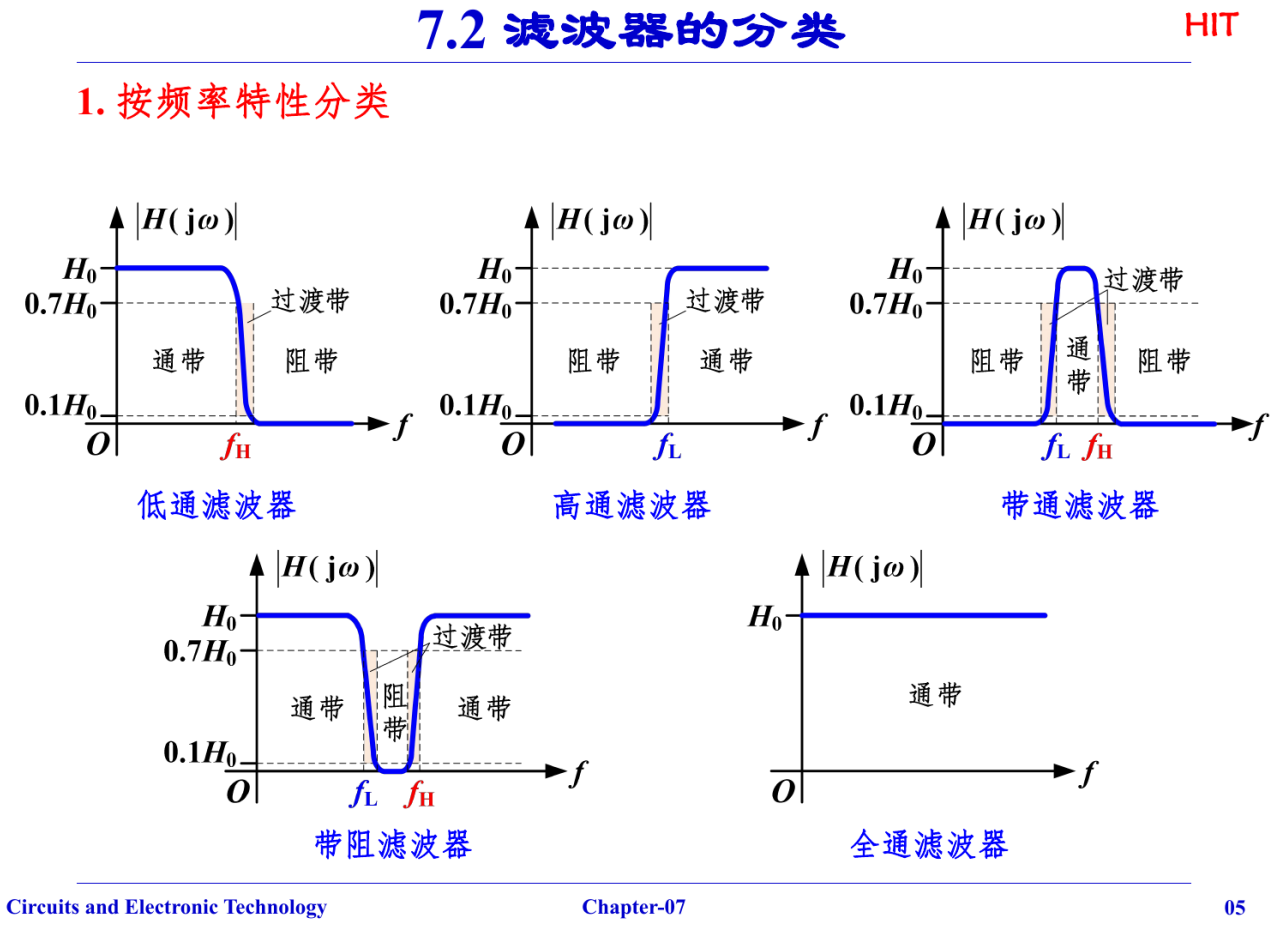


图 13: 第 7 章课件滤波器分类

7.2 无源与有源滤波器

一阶 RC 高通:

$$H_{HP}(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

截止角频率:

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

一阶 RC 低通:

$$H_{LP}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

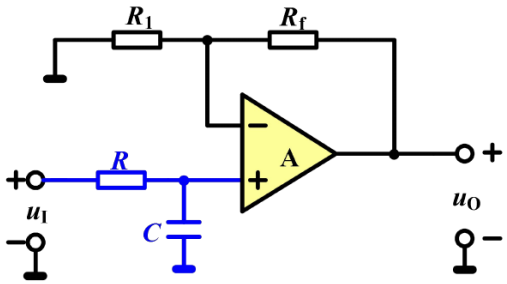
有源低通滤波器可看作“无源低通 + 同相比例放大器”:

7.4 有源滤波器

HIT

1. 有源低通滤波器

(1) 一阶低通滤波器



一阶无源滤波器+同相比例运算电路

传递函数：

$$A_u(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=(1+\frac{R_f}{R_1})\cdot\frac{1}{1+sRC}$$

频率特性方程：

$$\dot{A}_u=\frac{A_{up}}{1+j\frac{f}{f_H}}$$

通带放大倍数：$A_{up}=1+\frac{R_f}{R_1}$

上限截止频率：$f_H=\frac{1}{2\pi RC}$

Circuits and Electronic Technology Chapter-07 13

图 14: 第 7 章课件有源低通滤波器

级联高通与低通可构成带通，但必须满足两个截止频率有合理分离。对于高通环节 R_1C_1 与低通环节 R_2C_2：

$$\omega_L=\frac{1}{R_1C_1},\qquad \omega_H=\frac{1}{R_2C_2}$$

若要构成带通，应满足：

$$\omega_L<\omega_H \iff R_1C_1>R_2C_2$$

带通滤波器可由低通和高通串联构成，要求低截止频率小于高截止频率：

7.4 有源滤波器

HIT

3. 有源带通滤波器

低通滤波器 (LPF) 和高通滤波器 (HPF)串联，构成带通滤波器(BPF) 。

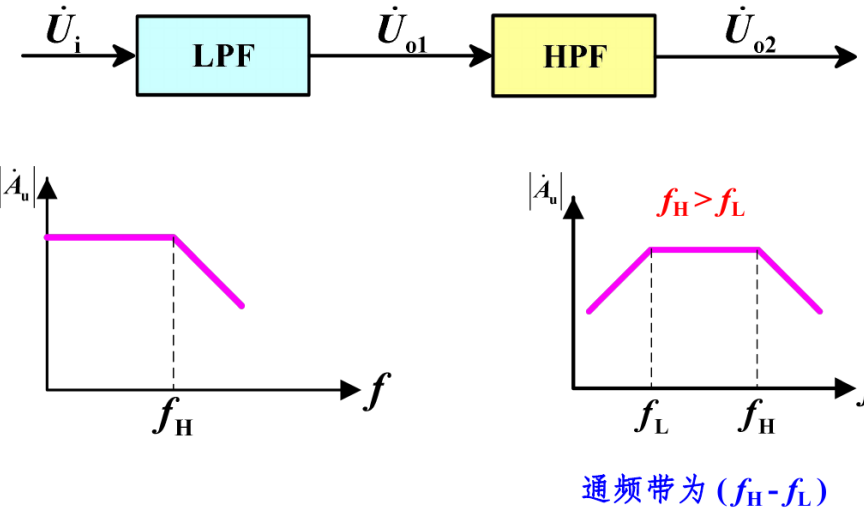


图 15: 第 7 章课件有源带通滤波器

类型	低频 $\omega \to 0$	高频 $\omega \to \infty$	典型判断
低通	通过	抑制	保留直流/低频
高通	抑制	通过	隔直通交
带通	抑制	抑制	中间频带通过
带阻	通过	通过	中间频带被抑制
全通	通过	通过	幅值近似不变、改变相位

题 7.7 根据有源低通滤波器图，说明低通滤波器为什么低频通过、高频衰减。（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-低通滤波器图例题型改编）

答案提示：低频时电容容抗大，信号主要送入放大环节；高频时电容容抗小，信号被旁路或反馈削弱，因此输出幅度下降。

题 7.8 根据带通滤波器图，若低通截止频率 f_H 小于高通截止频率 f_L，能否形成正常通带？（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-带通滤波器图例题型改编）

答案提示：不能。带通要求：

$$f_L < f_H$$

若 $f_H < f_L$，两个环节的通过区域没有重叠。

7.3 电压比较、A/D 与 D/A

D/A 转换器把数字量转换为模拟量。若最低位权值为 U_{LSB}，则：

$$U_o = U_{LSB} \sum_{k=0}^{n-1} b_k 2^k$$

逐次逼近 A/D 转换器从最高位开始试探：若试探电压不超过输入电压，则保留该位为 1；否则清零并试下一位。

7.4 历年真题与训练

无源元件参数需满足的条件为_____。

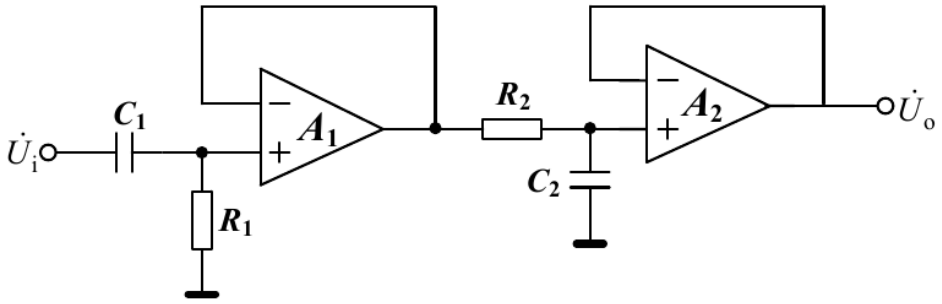


图 1-1

图 16: 2025 春期末图 1-1 有源滤波器

题 7.1 判断图示滤波器类型，并写出正常工作的参数条件。（来源：2025 春期末一 (1) 滤波器题型改编）

答案提示：第一级为 RC 高通，第二级为 RC 低通，级联后为带通滤波器。正常带通要求：

$$R_1 C_1 > R_2 C_2$$

题 7.2 某 8 位逐次逼近 A/D 转换器从 t_1 开始转换，根据比较波形判断输出数字量。（来源：2025 春期末一 (3) SAR A/D 题型改编）

答案提示：按逐次试探结果保留/清零，输出：

10010101

选择题 7.1 一阶 RC 低通滤波器在 $\omega \ll \omega_c$ 时输出如何?（来源：第 7 章课件-滤波器题型改编）答案：近似等于输入。

选择题 7.2 D/A 输入只有最低位为 1 时输出为 10 mV，输入二进制 00000111 时输出为多少?（来源：2024 春期末三 (4) D/A 题型改编）答案：70 mV。

课件补充训练与提醒。

[»] 重点：滤波器判断不要先背名字，先看 $\omega \to 0$ 和 $\omega \to \infty$ 时输出是否存在。转换器题先确定权值和有效位序。

[!] 易错点：带通不是“有一个电容一个电阻”就成立，必须满足低截止频率小于高截止频率。

选择题 7.3 高通滤波器在 $\omega \to 0$ 时输出趋向于什么?（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-滤波器分类题型改编）答案：趋近于 0。

选择题 7.4 低通滤波器在 $\omega \to \infty$ 时输出趋向于什么?（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-滤波器分类题型改编）答案：趋近于 0。

选择题 7.5 带阻滤波器的功能是什么?（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-滤波器分类题型改编）答案：阻止某一频带信号通过，允许低频和高频通过。

选择题 7.6 一阶 RC 滤波器的截止频率由什么决定?（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-无源滤波器题型改编）答案：时间常数 RC。

选择题 7.7 有源滤波器相比无源滤波器的常见优势是什么?（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-有源滤波器题型改编）答案：可提供增益，输入输出隔离较好。

选择题 7.8 逐次逼近 A/D 转换器首先试探哪一位?（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-A/D 转换题型改编）答案：最高位。

选择题 7.9 n 位二进制 D/A 转换器共有多少个量化等级?（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-D/A 转换题型改编）答案：2^n 个。

选择题 7.10 网络函数 $H(j\omega)$ 的模表示什么特性?（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-网络函数题型改编）答案：幅频特性。

题 7.3 一阶 RC 低通滤波器 $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$C = 0.01\,\mu\mathrm{F}$，求截止角频率和截止频率。（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-无源低通题型改编）

答案提示：

$$\omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{10^4 \times 10^{-8}} = 10^4\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} \approx 1.59\,\text{kHz}$$

题 7.4 级联高通和低通构成带通。若 $R_1C_1 = 1\,\text{ms}$，$R_2C_2 = 0.1\,\text{ms}$，判断是否满足带通条件。（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-带通滤波器题型改编）

答案提示：

$$R_1C_1 > R_2C_2$$

因此：

$$\omega_L = \frac{1}{R_1C_1} < \omega_H = \frac{1}{R_2C_2}$$

满足带通条件。

题 7.5 8 位 D/A 转换器最低位权值为 $20\,\text{mV}$，输入数字量为 10010101_2，求输出电压。（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-D/A 转换题型改编）

答案提示：

$$10010101_2 = 149$$

$$U_o = 149 \times 20\,\text{mV} = 2.98\,\text{V}$$

题 7.6 说明逐次逼近 A/D 转换器为什么转换时间基本固定。（来源：第 7 章信号的处理与变换.pdf-SAR A/D 题型改编）

答案提示：n 位 SAR A/D 每一位试探一次，从最高位到最低位共 n 次比较，因此转换步数主要由位数决定，与输入电压大小无关。

---

8 逻辑代数基础

8.1 逻辑变量与基本运算

逻辑变量只有 0 和 1 两种取值。基本运算包括与、或、非：

$$Y = A \cdot B, \qquad Y = A + B, \qquad Y = \overline{A}$$

课件中基本逻辑运算用开关电路帮助理解，与运算表示“两个条件同时满足”：

8.5 逻辑运算

HIT

1. 基本逻辑运算

(1) 逻辑变量与逻辑常量

逻辑变量： 只有0和1两种取值，可以表示事件的发生与否、电平的高低、指示灯的亮灭、开关的通断等二值信息。

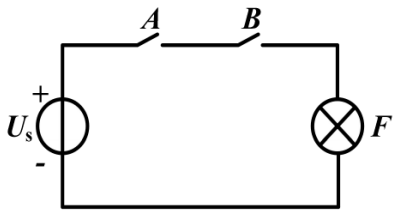
逻辑常量： 在逻辑代数中，只有0和1两个逻辑常量。

(2) 逻辑与运算

定义： 只有*A*和*B*代表的事件都发生，*F*代表的事件才会发生。

表达式： ***F*=*A*•*B***

A	*B*	*F*=*A*•*B*
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Circuits and Electronic Technology Chapter-07 23

图 17: 第 8 章课件与逻辑图例

常用定律：

$$A + AB = A$$

$$A + \overline{A}B = A + B$$

$$AB + A\overline{B} = A$$

德摩根定律：

$$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}, \qquad \overline{A + B} = \overline{A}\,\overline{B}$$

复合逻辑门的课件图例如下，注意国标符号和常见逻辑符号并列出现：

8.5 逻辑运算

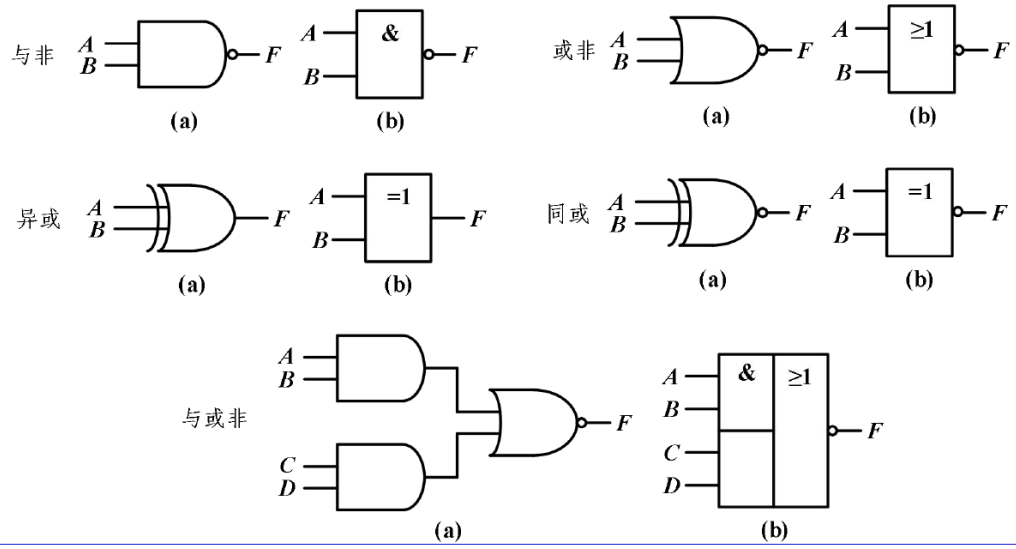
HIT

2. 组合逻辑运算

(1) 与非 $F=\overline{A\cdot B}$　　(2) 或非 $F=\overline{A+B}$

(3) 异或 $F=A\oplus B=\overline{A}B+A\overline{B}$　　(4) 同或 $F=A\odot B=\overline{A}\,\overline{B}+AB$

(5) 与或非 $F=\overline{AB+CD}$



Circuits and Electronic Technology　Chapter-07　26

图 18: 第 8 章课件复合逻辑门图例

两输入常用门的表达式与真值表:

A	B	与 AB	或 $A+B$	与非 $\overline{AB}$	或非 $\overline{A+B}$	异或 $A\oplus B$	同或 $A\odot B$
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

非门真值表:

A	$\overline{A}$
0	1
1	0

常见门电路公式:

门	逻辑表达式	记忆
与门	$F = AB$	全 1 才 1
或门	$F = A + B$	有 1 就 1
非门	$F = \overline{A}$	取反
与非门	$F = \overline{AB}$	与后取反
或非门	$F = \overline{A + B}$	或后取反
异或门	$F = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$	不同为 1
同或门	$F = A \odot B = AB + \overline{A}\overline{B}$	相同为 1
与或非门	$F = \overline{AB + CD}$	先与、再或、再非

8.2 逻辑函数表示与化简

最小项是包含全部变量且每个变量以原变量或反变量出现一次的与项。逻辑函数可写为最小项之和：

$$F(A, B, C, D) = \sum m(i)$$

无关项写为：

$$\sum d(i)$$

无关项在化简中可按需要取 0 或 1，目标是得到最简表达式。

8.3 卡诺图与无关项

卡诺图化简原则：

1. 圈住所有必须为 1 的格。
2. 可把无关项当作 1 参与圈组。
3. 每个圈包含 2^n 个相邻格，圈越大越好，圈数越少越好。
4. 最后写出每个圈中不变的变量。

[!] 易错点：四变量卡诺图行列顺序通常为格雷码 $00, 01, 11, 10$，边缘格也相邻。

常用逻辑定律表。

类型	公式
常量律	$A + 0 = A, \quad A \cdot 1 = A$
控制律	$A + 1 = 1, \quad A \cdot 0 = 0$
重叠律	$A + A = A, \quad A \cdot A = A$
互补律	$A + \overline{A} = 1, \quad A\overline{A} = 0$

类型	公式
还原律	$\overline{\overline{A}} = A$
交换律	$A + B = B + A, \quad AB = BA$
结合律	$(A + B) + C = A + (B + C), \quad (AB)C = A(BC)$
分配律	$A(B+C) = AB+AC, \quad A+BC = (A+B)(A+C)$
吸收律	$A + AB = A, \quad A(A + B) = A$
重要吸收	$A + \overline{A}B = A + B, \quad A(\overline{A} + B) = AB$
德摩根律	$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}, \quad \overline{A + B} = \overline{A}\,\overline{B}$
合并律	$AB + A\overline{B} = A, \quad (A + B)(A + \overline{B}) = A$
一致项定理	$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$
异或定义	$A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$
同或定义	$A \odot B = AB + \overline{A}\,\overline{B}$

课件图例：卡诺图化简。三变量卡诺图课件例题：

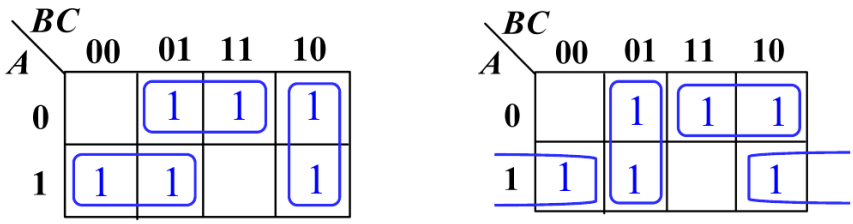
8.8 逻辑函数的卡诺图化简法

HIT

3. 卡诺图化简法

[例8.8.3] 用卡诺图化简逻辑函数

$$F(A,B,C) = A\overline{C} + \overline{A}C + B\overline{C} + \overline{B}C$$



$$F(A,B,C) = A\overline{B} + \overline{A}C + B\overline{C} \quad 或 \quad A\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$$

Circuits and Electronic Technology Chapter-07 42

图 19: 第 8 章课件三变量卡诺图化简例题

四变量卡诺图的行列顺序必须使用格雷码：

行/列顺序	写法
两变量轴	$00, 01, 11, 10$
相邻关系	只变一个变量
边界关系	左右边相邻，上下边相邻
圈组大小	$1, 2, 4, 8, 16$ 个格
消元规则	圈住 2^n 个格可消去 n 个变量

卡诺图化简固定步骤：

1. 把最小项填入卡诺图。
2. 将无关项按需要当 1 使用。
3. 圈尽可能大的 2^n 相邻矩形。
4. 覆盖所有必须为 1 的格。
5. 每个圈只保留不变变量。

题 8.7 根据卡诺图图例，说明为什么最左列和最右列可以合并。（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-卡诺图图例题型改编）

答案提示：卡诺图按格雷码排列，最左列与最右列只相差一个变量，因此逻辑相邻，可跨边界圈组。

题 8.8 若四变量卡诺图圈住 4 个相邻格，可消去几个变量？结果项保留几个变量？（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-卡诺图圈组题型改编）

答案提示：$4 = 2^2$，可消去 2 个变量；四变量函数最终该圈对应的与项保留 2 个变量。

8.4 历年真题与训练

题 8.1 用卡诺图化简下列含无关项逻辑函数，求最简与或式。（来源：2024 春期末三 (2) 无关项卡诺图题型改编）

$$F(A, B, C, D) = \sum m(5, 6, 7, 8, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

答案提示：

$$F = A + BC + BD$$

题 8.2 化简下列带约束条件的逻辑函数，求最简与或式。（来源：2025 春期末二 (3) 约束项卡诺图题型改编）

$$P(A, B, C, D) = A + C + D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD$$

约束：

$$AB + \overline{A}D = 0$$

答案提示：

$$P = CD + AC + BD$$

选择题 8.1 $A + \overline{A}B$ 可化简为?（来源：第 8 章课件-逻辑代数公式题型改编）答案：$A + B$。

选择题 8.2 卡诺图中 8 个相邻格合并可消去几个变量?（来源：第 8 章课件-卡诺图题型改编）答案：3 个变量。

课件补充训练与提醒。

[»] 重点：逻辑代数题要熟悉“代数化简”和“卡诺图化简”两条路。考试中带约束项时，优先用卡诺图，约束项当无关项处理。

[!] 易错点：卡诺图圈组不是越多越好，而是圈数尽量少、每圈尽量大；重复圈允许，但必须有助于化简。

选择题 8.3 $\overline{AB}$ 等于什么?（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-德摩根定律题型改编）答案：$\overline{A} + \overline{B}$。

选择题 8.4 $\overline{A + B}$ 等于什么?（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-德摩根定律题型改编）答案：$\overline{A}\,\overline{B}$。

选择题 8.5 $AB + A\overline{B}$ 可化简为什么?（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-逻辑代数公式题型改编）答案：A。

选择题 8.6 四变量最小项 m_5 对应的二进制编号是什么? 按 $ABCD$ 排列。（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-最小项题型改编）答案：0101，即 $\overline{A}B\overline{C}D$。

选择题 8.7 逻辑函数最简与或式中，“与或式”外层运算是什么?（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-逻辑函数表示题型改编）答案：或运算。

选择题 8.8 卡诺图中 2 个相邻最小项合并可消去几个变量?（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-卡诺图化简题型改编）答案：1 个变量。

选择题 8.9 无关项在卡诺图化简中必须圈住吗?（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-无关项题型改编）答案：不必须，可按化简需要取 0 或 1。

选择题 8.10 四变量卡诺图中最左列和最右列是否相邻?（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-卡诺图相邻关系题型改编）答案：相邻。

题 8.3 用代数法化简下列逻辑函数。（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-代数化简题型改编）

$$F = A + \overline{A}B + AC$$

答案提示：

$$A + \overline{A}B = A + B$$

所以：

$$F = A + B + AC = A + B$$

题 8.4 将 $F(A,B,C) = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$ 写成最小项编号形式。（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-最小项表示题型改编）

答案提示：

$$\overline{A}BC = m_3, \quad A\overline{B}C = m_5, \quad ABC = m_7$$

因此：

$$F = \sum m(3,5,7)$$

题 8.5 用卡诺图思想化简下列最小项表达式。（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-卡诺图化简题型改编）

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,3)$$

答案提示：$0,1,2,3$ 对应 $AB = 00$ 的四格，可合并为：

$$F = \overline{AB}$$

题 8.6 说明约束项和任意项在化简中的作用。（来源：第 8 章逻辑代数基础.pdf-约束逻辑函数题型改编）

答案提示：约束项对应实际不会出现的输入组合，化简时可作为无关项使用；可取 1 帮助扩大圈组，也可取 0 不参与圈组。

---

9 组合逻辑电路

9.1 组合逻辑分析与设计

组合逻辑电路输出只取决于当前输入，不含记忆单元。

分析步骤：

1. 由电路逐级写表达式。
2. 化简表达式。
3. 列真值表。
4. 说明逻辑功能。

设计步骤：

1. 明确输入、输出变量含义。
2. 列真值表。
3. 写逻辑表达式并化简。
4. 选择门电路或中规模器件实现。

9.2 编码器、译码器、数据选择器

3 线-8 线译码器输出最小项。若 74LS138 输出低电平有效，则实现与或逻辑时常配合与非门。

74LS138 输出低有效，常与与非门配合实现最小项之和：

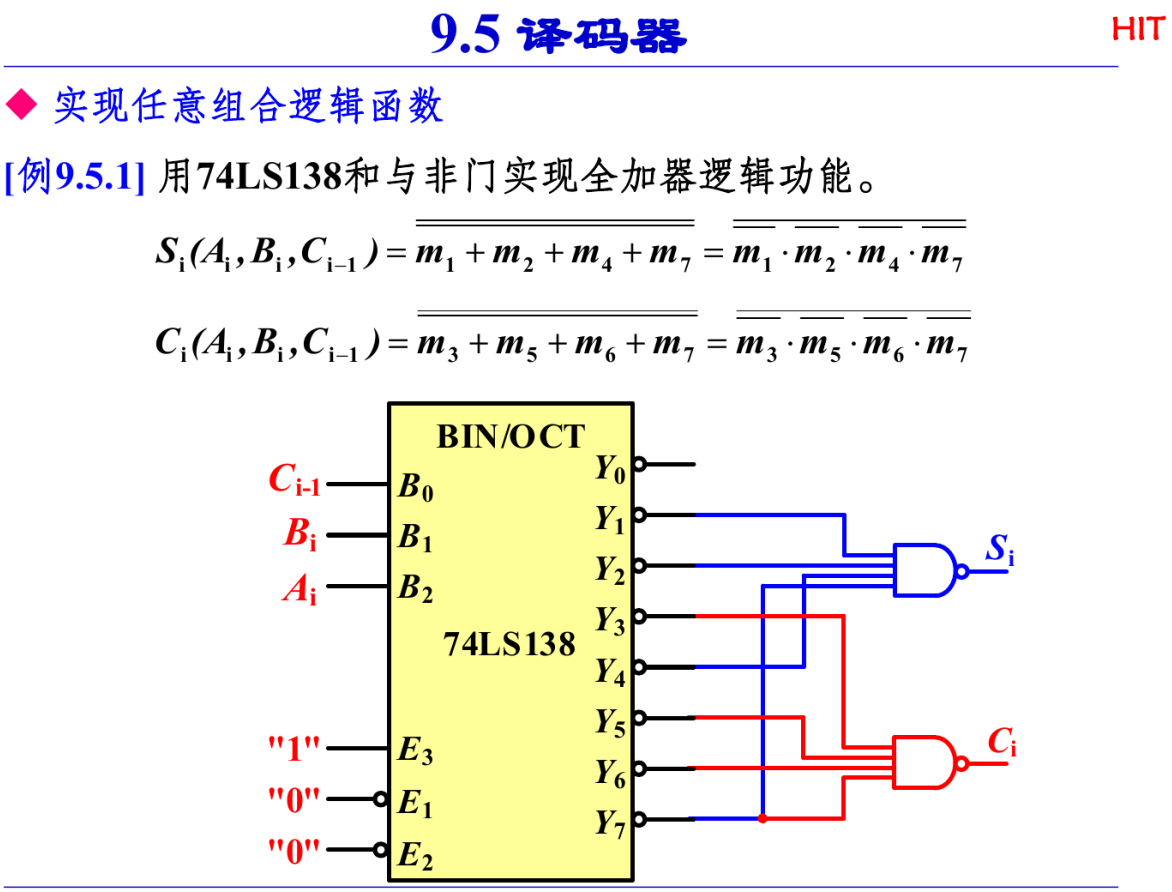


图 20: 第 9 章课件 74LS138 实现全加器

8 选 1 数据选择器 74LS151：

$$Y = \sum_{i=0}^{7} D_i m_i(A_2, A_1, A_0)$$

用数据选择器实现函数时，常把 3 个变量接地址端，剩余变量折算到数据端。

74LS151/74LS153 的输出是“由地址端选中的数据端”：

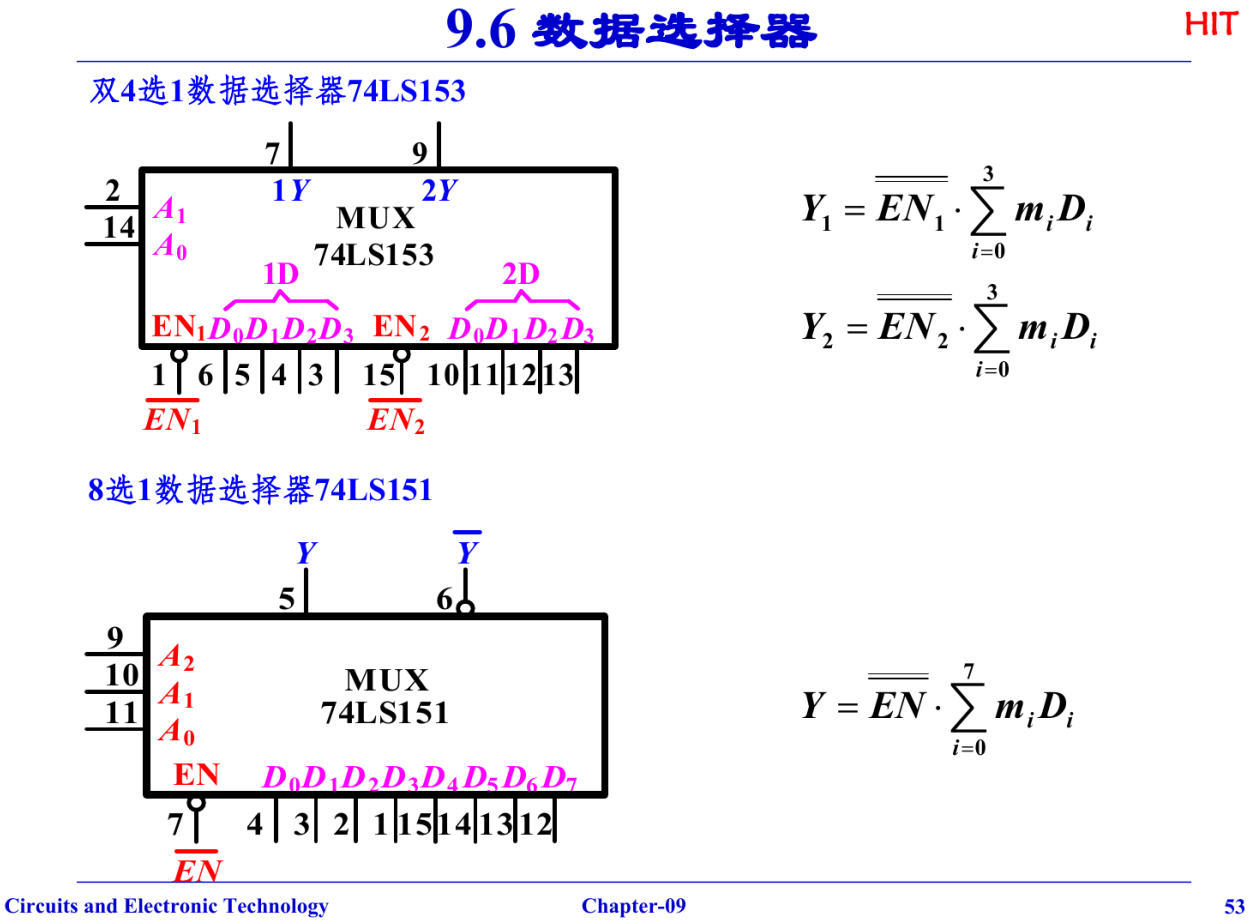


图 21: 第 9 章课件数据选择器 74LS151 与 74LS153

常用组合器件速查：

器件	功能	逻辑表达式/关系	做题入口
74LS138	3 线-8 线译码器	Y_i 对应最小项 m_i，常低有效	选对应 m_i 输出
74LS151	8 选 1 数据选择器	$Y = \overline{EN} \sum m_i D_i$	地址端接 3 个变量
74LS153	双 4 选 1 数据选择器	$Y_k = \overline{EN_k} \sum_{i=0}^{3} m_i D_i$	两组选通信号
74LS283	4 位二进制加法器	$S = A + B + C_0$	加法/减法/代码转换
编码器	输入位置变代码	有效输入 → 二进制码	注意优先级
显示译码器	代码变段码	BCD → 七段显示	注意共阴/共阳

器件	功能	逻辑表达式/关系	做题入口

题 9.8 根据 74LS138 图例，用低有效输出实现 $F=\sum m(1,2,4,7)$ 时，应如何连接后级门?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-74LS138 图例题型改编）

答案提示：74LS138 输出为 $\overline{m_i}$，所以：

$$F=m_1+m_2+m_4+m_7=\overline{\overline{m_1}\,\overline{m_2}\,\overline{m_4}\,\overline{m_7}}$$

将 $\overline{Y_1},\overline{Y_2},\overline{Y_4},\overline{Y_7}$ 接入与非门。

题 9.9 根据 74LS151 图例，若选择端 $A_2A_1A_0=101$，输出取决于哪个数据端?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-74LS151 图例题型改编）

答案提示：$101_2=5$，输出取决于 D_5。

9.3 加法器、代码转换与竞争冒险

半加器：

$$S=A\oplus B,\qquad C=AB$$

全加器：

$$S=A\oplus B\oplus C_i$$

$$C_o=AB+AC_i+BC_i$$

组合逻辑竞争冒险常见于两个或多个路径延迟不同。若表达式中存在 $A+\overline{A}$ 形式路径，可能产生冒险。

9.4 历年真题与训练

判制，按照少数服从多数的原则并且要求主评判员认定合格，方可通过，评判结果用 F 表示。写出 F 的与或标准型，并用图 5 中的 8 选 1 数据选择器 74LS151 实现此评判逻辑（**要求：*A*、*B*、*C* 为 1 代表评判通过，*F* 为 1 代表最终通过结业考试**）。

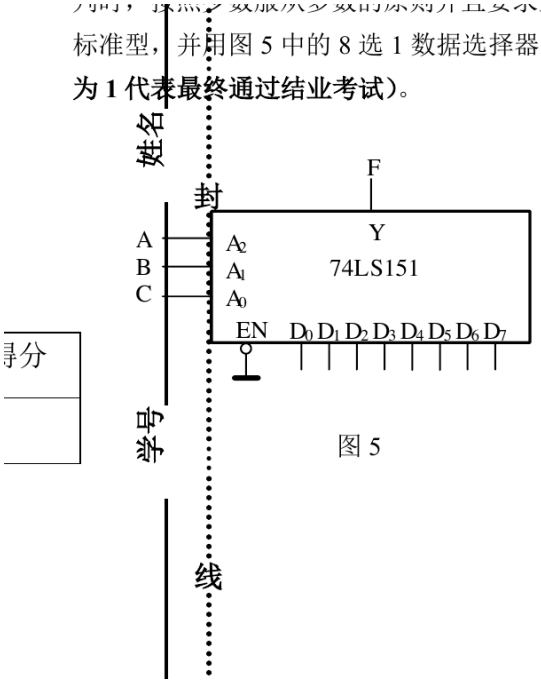


图 5

图 22: 2024 春期末图 5 74LS151 设计

题 9.1 某驾驶员考试由三名评判员 A, B, C 判定，按少数服从多数且主评判员 A 必须认定合格才通过，写出 F 的与或标准型，并用 74LS151 实现。（来源：2024 春期末二 (1) 数据选择器设计题型改编）

答案提示：

$$F = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C = \sum m(5, 6, 7)$$

若 A, B, C 接地址端：

$$D_0 = D_1 = D_2 = D_3 = D_4 = 0, \qquad D_5 = D_6 = D_7 = 1$$

题 9.2 使用两片 74LS138 和一个多输入与门设计余三码有效性测试电路，余三码时 $F = 1$。（来源：2025 春期末二 (4) 译码器设计题型改编）

答案提示：余三码有效码为 0011 至 1100，即十进制 3 到 12。用 A 作高位片选，低三位接两片 74LS138 地址端，取对应译码输出组合后送多输入与门。

题 9.3 用 1 片 74LS151 和 1 个非门设计输血血型匹配判断电路。（来源：2025 春期末三 (2) 数据选择器综合设计题型改编）

答案提示：以三变量接地址端，剩余变量进入数据端，按允许输血关系填 $D_0 \sim D_7$。2025 参考答案图中数据端只需接常量和 $\overline{B_0}$ 等少量信号。

选择题 9.1 74LS138 常被称为什么译码器?（来源：第 9 章课件-译码器题型改编）答案：3 线-8 线译码器，也可视作最小项译码器。

课件补充训练与提醒。

[»] 重点：组合逻辑设计题要把“自然语言规则”翻译成真值表。使用 MSI 器件时，先看器件本身实现的是最小项、选择项还是加法功能。

[!] 易错点：74LS138 多数题默认输出低有效，若后级门电路选择不当，逻辑会整体取反。

选择题 9.2 组合逻辑电路的输出是否依赖历史状态?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-组合逻辑特点题型改编）答案：不依赖，只取决于当前输入。

选择题 9.3 半加器有几个输入和几个输出?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-半加器题型改编）答案：两个输入，两个输出。

选择题 9.4 全加器的进位输出 C_o 表达式是什么?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-全加器题型改编）答案：$C_o = AB + AC_i + BC_i$。

选择题 9.5 编码器的功能是什么?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-编码器题型改编）答案：把一个有效输入信号转换为对应二进制代码。

选择题 9.6 译码器的功能是什么?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-译码器题型改编）答案：把二进制代码转换为对应输出信号。

选择题 9.7 用 8 选 1 数据选择器实现四变量函数时，常把几个变量接选择端?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-数据选择器题型改编）答案：3 个变量。

选择题 9.8 74LS283 是什么器件?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-加法器题型改编）答案：4 位二进制全加器。

选择题 9.9 组合逻辑竞争冒险产生的主要原因是什么?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-竞争冒险题型改编）答案：不同路径传输延迟不同。

选择题 9.10 用 74LS138 实现逻辑函数时，若输出低有效，常配合哪类门实现与或逻辑?（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-译码器实现函数题型改编）答案：与非门。

题 9.4 设计一灯两处控制逻辑。两个开关 A, B 状态不同时灯亮，写出逻辑函数。（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-组合逻辑设计题型改编）

答案提示：

$$F = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

题 9.5 用 74LS151 实现 $F(A,B,C) = \sum m(1,3,5,7)$，若 A, B, C 接地址端，写出数据端连接。（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-数据选择器实现函数题型改编）

答案提示：

$$D_1 = D_3 = D_5 = D_7 = 1$$

$$D_0 = D_2 = D_4 = D_6 = 0$$

该函数实际为 C。

题 9.6 用 74LS138 实现 $F(A,B,C) = \sum m(2,4,6)$，说明输出端如何组合。（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-译码器实现函数题型改编）

答案提示：若译码输出为低有效 $\overline{Y_i}$，则可用与非关系实现：

$$F = Y_2 + Y_4 + Y_6 = \overline{\overline{Y_2}\,\overline{Y_4}\,\overline{Y_6}}$$

因此把低有效输出 $\overline{Y_2}, \overline{Y_4}, \overline{Y_6}$ 接入与非门。

题 9.7 判断逻辑函数 $F = AB + \overline{A}C + BC$ 是否可能存在静态 1 冒险，并给出消除项。（来源：第 9 章组合逻辑电路.pdf-竞争冒险题型改编）

答案提示：AB 与 $\overline{A}C$ 之间关于 A 变化可能冒险，冗余项为：

$$BC$$

原式已包含 BC，可消除该静态 1 冒险。

---

10 时序逻辑电路

10.1 触发器

D 触发器：

$$Q^{n+1} = D$$

JK 触发器：

J	K	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1

J	K	Q^{n+1}
1	1	$\overline{Q^n}$

特征方程：

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

T 触发器：

$$Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n = Q^n \oplus T$$

课件图例：触发器符号、功能表与状态转换。 JK 触发器课件图例给出了逻辑符号、功能表、特性方程和状态转换图：

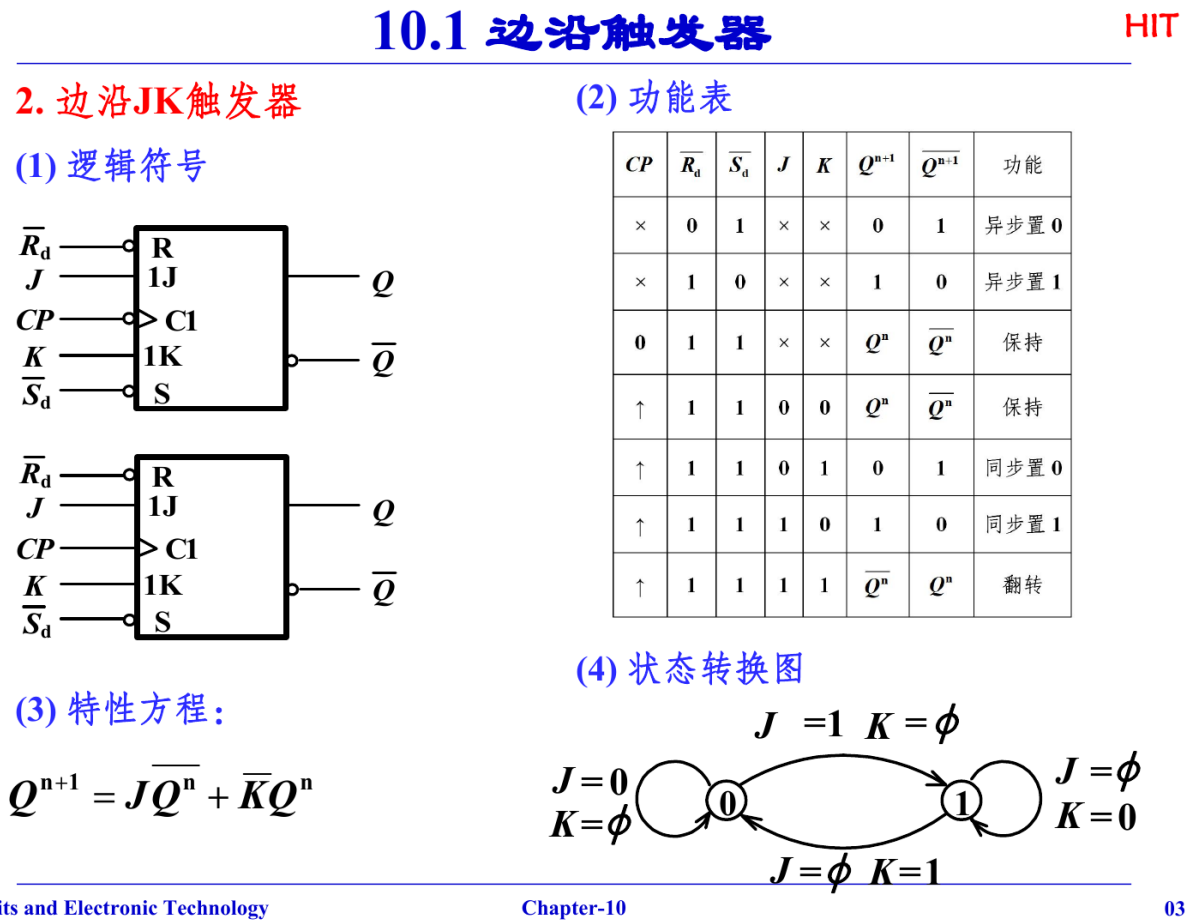


图 23: 第 10 章课件 JK 触发器图例

触发器速查：

触发器	特性方程	功能
D	$Q^{n+1}=D$	输入什么，下个时钟后存什么
JK	$Q^{n+1}=J\overline{Q}^{n}+\overline{K}Q^{n}$	00 保持，01 置 0，10 置 1，11 翻转
T	$Q^{n+1}=Q^{n}\oplus T$	$T=0$ 保持，$T=1$ 翻转
T'	$Q^{n+1}=\overline{Q}^{n}$	每来一个有效时钟翻转

题 10.8 根据 JK 触发器功能表，若 $J=K=1$，现态 $Q^n=0$，次态是多少?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-JK 触发器图例题型改编）

答案提示：$J=K=1$ 为翻转：

$$Q^{n+1}=\overline{Q^n}=1$$

10.2 同步/异步时序电路分析

同步时序电路分析步骤：

1. 写时钟方程，确认所有触发器是否同一时钟。
2. 写驱动方程。
3. 代入触发器特征方程得到状态方程。
4. 列状态转换表。
5. 画完整状态转换图。
6. 判断计数进制和能否自启动。

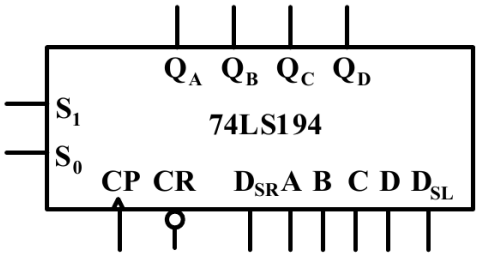
异步计数器要先判断每级触发器的时钟来自哪里，不能简单套同步方程。

10.3 计数器、寄存器

寄存器用于保存二进制信息，移位寄存器还能实现串并转换和移位运算：

10.5 寄存器 HIT

2. 移位寄存器：74LS194



功能	输入										输出			
	$\overline{CR}$	S_1	S_0	CP	D_{SL}	D_{SR}	A	B	C	D	Q_A^{n+1}	Q_B^{n+1}	Q_C^{n+1}	Q_D^{n+1}
清零	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
保持	1	×	×	0	×	×	×	×	×	×	Q_A^n	Q_B^n	Q_C^n	Q_D^n
送数	1	1	1	↑	×	×	A	B	C	D	A	B	C	D
右移	1	0	1	↑	×	1	×	×	×	×	1	Q_A^n	Q_B^n	Q_C^n
右移	1	0	1	↑	×	0	×	×	×	×	0	Q_A^n	Q_B^n	Q_C^n
左移	1	1	0	↑	1	×	×	×	×	×	Q_B^n	Q_C^n	Q_D^n	1
左移	1	1	0	↑	0	×	×	×	×	×	Q_B^n	Q_C^n	Q_D^n	0
保持	1	0	0	×	×	×	×	×	×	×	Q_A^n	Q_B^n	Q_C^n	Q_D^n

图 24: 第 10 章课件寄存器图例

读图要点：寄存器题先看控制端决定“保持、左移、右移、并行置数”中的哪一种功能。

74LS161 是同步 4 位二进制加法计数器，常用清零、置数、使能和进位端构成任意进制计数器。

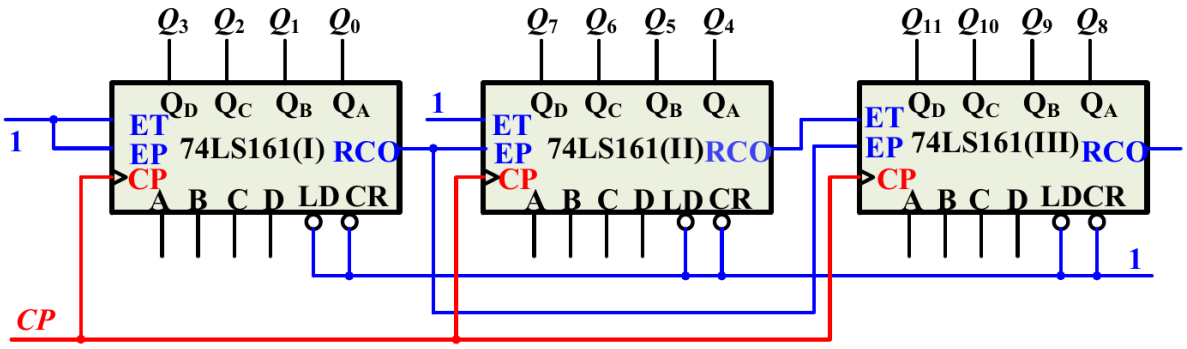
74LS161 常用使能、清零、置数和进位端扩展计数进制：

10.6 计数器

HIT

1. 集成同步加法计数器：计数器的级联

(1) 同步并行进位方式



4096进制加法计数器

Circuits and Electronic Technology Chapter-10 34

图 25: 第 10 章课件 74LS161 计数器级联图例

读图要点：74LS161 题先看 CR、LD、EP、ET 是否允许计数，再看 RCO 如何驱动高位或反馈清零/置数。

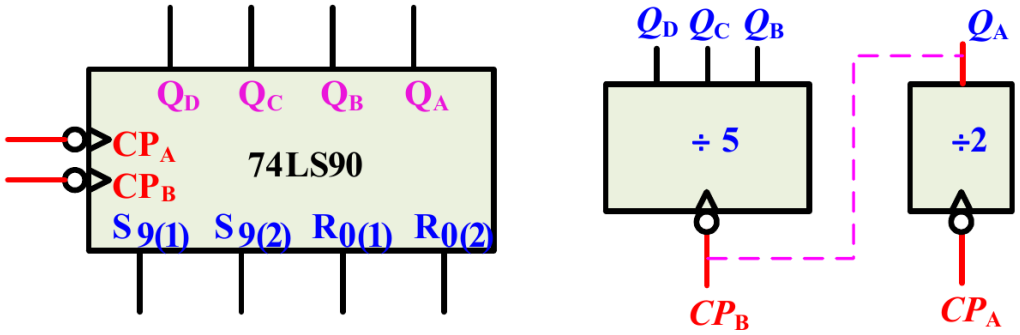
74LS90 是 2/5 分频异步加法计数器，可通过不同连接构成十进制、五进制、二进制或级联计数器。

74LS90 内部可看成 $\div 2$ 和 $\div 5$ 两部分：

10.6 计数器

HIT

2. 集成异步加法计数器：2/5分频异步加法计数器



$R_{0(1)}$	$R_{0(2)}$	$S_{9(1)}$	$S_{9(2)}$	$Q_D Q_C Q_B Q_A$
1	1	0	0	异步清零
0	0	1	1	1 0 0 1
$R_{0(1)} \cdot R_{0(2)} = 0$		$S_{9(1)} \cdot S_{9(2)} = 0$		计数

Circuits and Electronic Technology Chapter-10 41

图 26: 第 10 章课件 74LS90 异步计数器图例

读图要点：74LS90 题先看 CPA、CPB 如何连接，再判断 ÷2 与 ÷5 的级联顺序；不要把它当同步二进制计数器。

改变计数进制的常见方法：

1. 清零法：出现非法状态时清零。
2. 置数法：出现指定状态时装入预置数。
3. 级联法：用低位进位驱动高位。

[!] 易错点：状态图必须画完整，包括无效状态去向，才能判断能否自启动。

常用时序器件速查：

器件	类型	关键端	典型题型
D 触发器	存储单元	$D, CP, Q, \overline{Q}$	状态寄存
JK 触发器	通用触发器	J, K, CP	写驱动方程、状态方程
74LS194	双向移位寄存器	控制端、串/并输入	左移、右移、保持、置数
74LS161	同步二进制计数器	EP, ET, LD, CR, RCO	任意进制、级联

器件	类型	关键端	典型题型
74LS90	异步 2/5 分频计数器	CPA, CPB, R_0, S_9	十进制/分频/级联

题 10.9 根据 74LS90 图例，为什么分析 74LS90 时必须先看 CPA、CPB 的连接?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-74LS90 图例题型改编）

答案提示：74LS90 是异步计数器，$\div 2$ 与 $\div 5$ 部分的时钟连接方式决定输出序列和计数进制，不能直接按同步 4 位二进制计数器处理。

题 10.10 根据 74LS161 级联图例，若三片 74LS161 直接级联且均作 16 进制计数，总计数容量是多少?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-74LS161 级联图例题型改编）

答案提示：

$$16^3 = 4096$$

10.4 历年真题与训练

转换图，并分析整个电路构成几进制计数器？
(2) 将图示电路中的节点①和②相连，试分析整个电路构成几进制计数器？

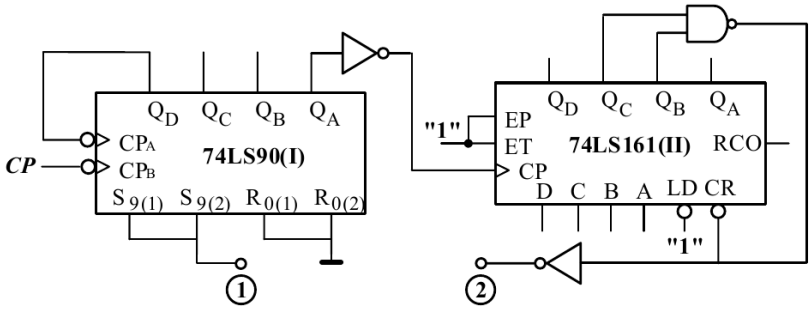


图 3-1

图 27: 2025 春期末图 3-1 74LS90 与 74LS161 计数器

题 10.1 由 74LS90 和 74LS161 构成的逻辑电路，初态均为 0000。节点 1 接地时画 74LS90 状态转换图并判断整体进制；节点 1 和节点 2 相连时判断整体进制。（来源：2025 春期末三 (1) 计数器级联题型改编）

答案提示：节点 1 接地时整体为 60 进制；节点 1 与节点 2 相连后整体为 51 进制。

这题读图重点是先拆分两个计数器模块，再看节点 1、节点 2 是否改变清零/进位反馈路径。

授课教师 密 姓名 封 学号

4.（6 分）2/5 分频异步加法计数器 74LS90、3 线-8 线译码器 74LS138 和 D/A 转换器组成的电路如图 9(a)所示，当 D/A 转换器的输入只有最低位为 1 时，输出模拟电压 U_O 为 10mV，在图 9(b)中至少画出计数器一个计数周期内 D/A 转换器的输出电压波形（**要求：必须标注电压值**）。

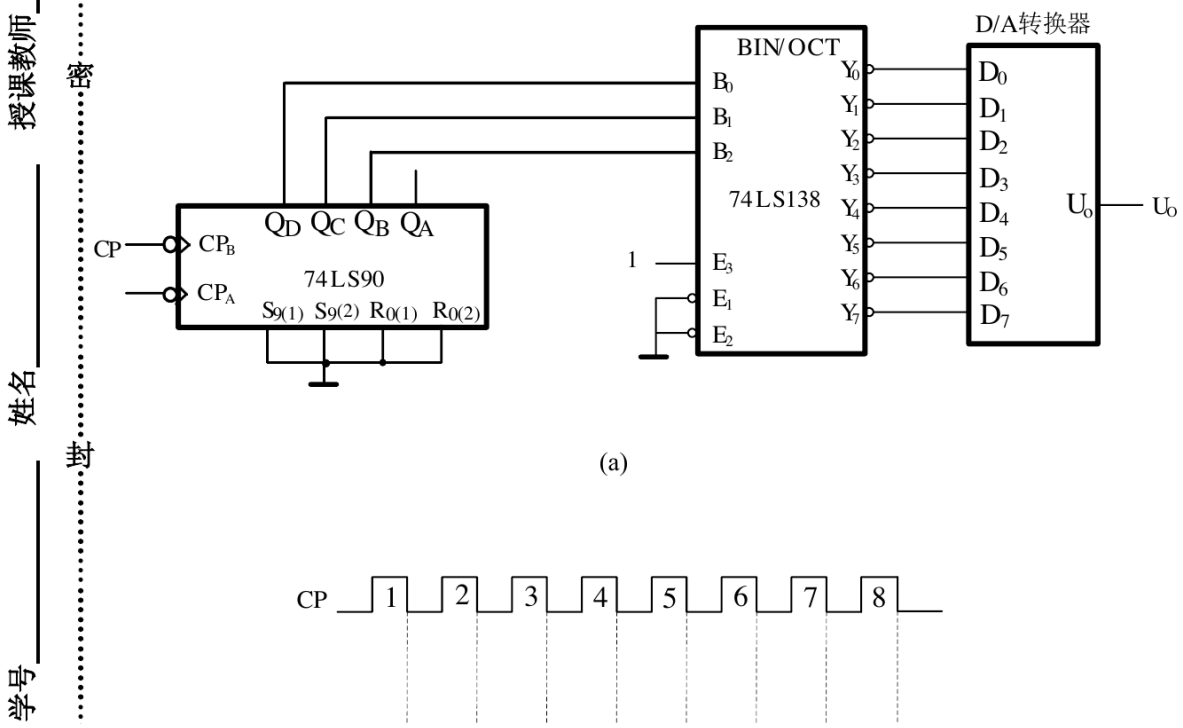


图 28: 2024 春期末图 9 74LS90/74LS138/DAC

题 10.2 图示 74LS90、74LS138 和 D/A 转换器组成电路，最低位为 1 时输出 10 mV，画出一个计数周期内 U_O 波形。（来源：2024 春期末三 (4) 计数器与 D/A 题型改编）

答案提示：按 74LS90 状态驱动 74LS138 的低有效输出，再映射到 D/A 输入权值。参考答案关键电压序列含：

$$2.54\,\mathrm{V},\quad 2.51\,\mathrm{V},\quad 2.39\,\mathrm{V},\quad 1.91\,\mathrm{V},\quad 2.53\,\mathrm{V}$$

题 10.3 JK 触发器构成的三位时序电路，列驱动方程、状态方程、完整状态转换图，并判断进制和自启动能力。（来源：2024 春期末三 (3)、2025 春期末三 (4) 时序分析题型改编）

答案提示：

$$J_0 = K_0 = 1, \qquad J_1 = K_1 = Q_0, \qquad J_2 = Q_0 Q_1, \qquad K_2 = Q_1$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \oplus Q_1^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0^n Q_1^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n$$

主循环为四进制，能自启动。

选择题 10.1 D 触发器的次态方程是什么?（来源：第 10 章课件-触发器题型改编）答案：$Q^{n+1} = D$。

选择题 10.2 判断计数器能否自启动，必须检查哪些状态?（来源：第 10 章课件-计数器分析题型改编）答案：全部有效状态和无效状态的转换去向。

课件补充训练与提醒。

[»] 重点：时序题最容易丢步骤分。即使最终进制看出来，也要写驱动方程、状态方程、状态表/状态图、自启动判断。

[!] 易错点：异步计数器不是所有触发器共用同一个 CP；必须先看各级时钟端连接。

选择题 10.3 JK 触发器在 $J = K = 1$ 时次态如何?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-JK 触发器题型改编）答案：翻转，$Q^{n+1} = \overline{Q^n}$。

选择题 10.4 T 触发器在 $T = 0$ 时次态如何?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-T 触发器题型改编）答案：保持。

选择题 10.5 T 触发器在 $T = 1$ 时次态如何?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-T 触发器题型改编）答案：翻转。

选择题 10.6 同步时序电路的所有触发器通常由什么驱动?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-同步时序电路题型改编）答案：同一个时钟脉冲。

选择题 10.7 寄存器的基本功能是什么?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-寄存器题型改编）答案：存储二进制信息。

选择题 10.8 移位寄存器除存储外还能实现什么操作?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-移位寄存器题型改编）答案：数据左移或右移。

选择题 10.9 74LS161 的计数方式属于同步还是异步?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-集成同步计数器题型改编）答案：同步计数。

选择题 10.10 74LS90 内部常称为什么分频异步计数器?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-集成异步计数器题型改编）答案：2/5 分频异步加法计数器。

题 10.4 D 触发器构成的时序电路满足 $D_1 = \overline{Q_1}$、$D_0 = Q_1 \oplus Q_0$，写出状态方程。（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-D 触发器分析题型改编）

答案提示：由 $Q^{n+1} = D$ 得：

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}$$

$$Q_0^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_0^n$$

题 10.5 JK 触发器中 $J = 1$、$K = 0$，无论现态如何，次态为何?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-JK 触发器题型改编）

答案提示：

$$Q^{n+1} = J\overline{Q} + \overline{K}Q = \overline{Q} + Q = 1$$

即置 1。

题 10.6 三位二进制同步加法计数器从 000 开始，写出前 8 个状态。（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-同步计数器题型改编）

答案提示：

$$000 \to 001 \to 010 \to 011 \to 100 \to 101 \to 110 \to 111 \to 000$$

题 10.7 若要构成模 10 计数器，至少需要几个触发器?（来源：第 10 章时序逻辑电路.pdf-计数器设计题型改编）

答案提示：满足：

$$2^n \geq 10$$

所以 $n = 4$，至少需要 4 个触发器。

附录：高频题型总表

模块	高频题型	第一反应
运算放大器	多级比例/求和/差分运算	逐级写 u_{o1}、u_{o2}，最后代入
反馈	判断反馈组态并求深度负反馈增益	先输出取样，再输入混合，最后 $A_f \approx 1/F$
振荡器	文氏桥起振与频率	写 $f_0 = 1/(2\pi RC)$，起振 $A > 3$
波形发生	滞回比较器 + 积分器	先求门限，再用积分斜率求周期
滤波器	判断低通/高通/带通	看低频、高频能否通过，比较两个截止频率
逻辑化简	卡诺图含无关项	无关项可圈可不圈，圈越大越好

模块	高频题型	第一反应
组合逻辑设计	74LS151/74LS138 实现函数	地址端接变量，数据端填 0/1/变量/反变量
时序逻辑	计数器状态转换与自启动	写驱动方程、状态方程，画完整状态图